

---

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Facultad de Ciencias

---



# Estudio de las propiedades superficiales de CdTe y HgCdTe por medio de técnicas ópticas

TESIS

Que para obtener el grado de  
Maestro en Ciencias Aplicadas

PRESENTA

Cutberto Balderas Noyola

Asesor

Dr. Luis Felipe Lastras Martínez

Sinodales

Dr. Alfonso Lastras Martínez

Dr. Jorge Ortega Gallegos

Dr. José Manuel Flores Camacho

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO  
NOVIEMBRE 2023

# ÍNDICE GENERAL

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Agradecimientos</b>                                                             | <b>II</b>  |
| <b>Resumen</b>                                                                     | <b>III</b> |
| <b>Índice de figuras</b>                                                           | <b>IV</b>  |
| <b>Índice de tablas</b>                                                            | <b>VI</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                                                              | <b>1</b>   |
| 1.1 Motivación del trabajo . . . . .                                               | 2          |
| 1.2 Aislantes Topológicos . . . . .                                                | 2          |
| 1.3 Diagrama de bandas de CdTe y HgTe . . . . .                                    | 2          |
| 1.4 Técnicas Ópticas de Caracterización . . . . .                                  | 4          |
| <b>2 Instrumentación electrónica y programas de control</b>                        | <b>5</b>   |
| 2.1 Monocromador . . . . .                                                         | 6          |
| 2.2 Electrónica del monocromador HR60 . . . . .                                    | 7          |
| 2.2.1 Unidad de control . . . . .                                                  | 7          |
| 2.2.2 Motores del monocromador HR60 . . . . .                                      | 8          |
| 2.3 Diseño del programa de control . . . . .                                       | 8          |
| <b>3 Muestra y técnicas experimentales</b>                                         | <b>11</b>  |
| 3.1 Descripción de las muestras. . . . .                                           | 12         |
| 3.2 Espectroscopía de Reflectancia Diferencial . . . . .                           | 12         |
| 3.3 Espectroscopia Raman . . . . .                                                 | 13         |
| 3.4 Microscopia de Fuerza Atómica . . . . .                                        | 15         |
| 3.5 Microscopía Óptica de Campo Cercano . . . . .                                  | 16         |
| <b>4 Caracterización y resultados experimentales</b>                               | <b>18</b>  |
| 4.1 Experimentos sobre CdTe (001) y CdTe (001)/Ag . . . . .                        | 19         |
| 4.1.1 Evolución de la deposición de Ag sobre CdTe (001) . . . . .                  | 19         |
| 4.1.2 Espectroscopia Raman . . . . .                                               | 23         |
| 4.1.3 AFM y NSOM . . . . .                                                         | 27         |
| 4.1.3.1 Zona 1 . . . . .                                                           | 28         |
| 4.1.3.2 Zona 2 . . . . .                                                           | 30         |
| 4.2 Experimentos sobre $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ (001) . . . . . | 33         |
| 4.2.1 RDS sobre superficies talladas mecánicamente . . . . .                       | 33         |
| 4.2.1.1 Análisis de la tensión superficial . . . . .                               | 35         |
| 4.2.2 Espectroscopia Raman sobre superficies talladas mecánicamente . . . . .      | 37         |
| <b>5 Conclusiones y trabajo a futuro</b>                                           | <b>39</b>  |
| 5.1 Conclusiones y trabajo a futuro . . . . .                                      | 40         |
| <b>A Programas de control</b>                                                      | <b>41</b>  |
| A.1 Código en Arduino del monocromador HR60 . . . . .                              | 42         |
| <b>Bibliografía</b>                                                                | <b>48</b>  |

# AGRADECIMIENTOS

---

Al Dr. Luis Felipe Lastras Martínez por el apoyo, orientación, confianza y libertad durante el trabajo en el laboratorio, experimentos y escritura de la tesis, su asesoría fue invaluable para realizar este trabajo.

Al Dr. Jorge Ortega Gallegos y al Dr. José Manuel Flores Camacho por su disposición, correcciones, sugerencias y compartir su gran experiencia, fueron de gran apoyo para realizar esta tesis.

Al Dr. Alfonso Lastras Martínez y al Dr. Osvaldo Del Pozo Zamudio por las correcciones y sugerencias.

Al personal del IICO, por la ayuda y atención al utilizar las instalaciones.

A la Dra. Gabriela Flores Rangel por su gran apoyo y enseñanzas en el laboratorio de Elipsometría Espectroscopia en el IICO, y por su amistad.

A mis compañeros de laboratorio Alberto y Manuel, por su ayuda y amistad.

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por la beca otorgada en este periodo.

A mi familia, por siempre apoyarme, darme ánimos y consejos. En especial mis padres y abuelos, que siempre impulsaron mi curiosidad.

A Mayela Espinosa Ortiz, por el amor, apoyo y ánimos durante la escritura de este trabajo y en el día a día.

# RESUMEN

---

Los aislantes topológicos son materiales que tienen un comportamiento de aislantes en el bulto y de metal en su superficie. Actualmente, existe un gran interés en el estudio de sus propiedades físicas tanto superficiales y de bulto. Los sistemas formados por heteroestructuras basadas en materiales como el  $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  han mostrado tener propiedades topológicas y por lo tanto han despertado un gran interés para su aplicación en este campo. Dentro de las técnicas más adecuadas para caracterizar aislantes topológicos se encuentran las técnicas ópticas, en particular con la Espectroscopia de Reflectancia Diferencial que es sensible al estado de la superficie o interface del sistema bajo estudio.

En el presente trabajo de tesis, se realizaron estudios por medio de las técnicas Espectroscopia de Reflectancia Diferencial, Espectroscopia Raman, Microscopia de Fuerza Atómica y Microscopia Óptica de Campo Cercano a los cristales  $\text{CdTe}$  (001) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) bajo diferentes condiciones de su superficie. Además, se desarrollo la instrumentación electrónica y de programación para la implementación y realización de los experimentos.

# ÍNDICE DE FIGURAS

|      |                                                                                                                                                                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | (a) Diagrama de bandas para los semiconductores CdTe y HgTe. (b) Diagrama de bandas para el pozo bidimensional CdTe/HgTe/CdTe para diferentes casos de $d = d_c$ [2]. . . . .                               | 3  |
| 2.1  | Diagrama esquemático del monocromador HR60 [23], donde $S$ son las slits, $M$ los espejos fijos y $G$ la rejilla de difracción. . . . .                                                                     | 6  |
| 2.2  | Fotografía del monocromador mostrando la rejilla de difracción, el motor principal y las slits . . . . .                                                                                                    | 8  |
| 2.3  | Diagrama de flujo del programa de control del monocromador . . . . .                                                                                                                                        | 10 |
| 3.1  | Configuración utilizada para obtener los espectros de RDS dentro de una Cámara de Ultra Alto Vacío (UHVC) [23]. . . . .                                                                                     | 13 |
| 3.2  | Posibles resultados cuando un fotón choca contra la muestra, podemos observar la dependencia de energía y el tipo interacción obtenida. . . . .                                                             | 14 |
| 3.3  | Diagrama esquemático de la punta del AFM y como se utiliza el laser para identificar la posición con un sensor [16]. . . . .                                                                                | 16 |
| 3.4  | Diagrama esquemático del sistema NSOM [17]. . . . .                                                                                                                                                         | 16 |
| 4.1  | Espectros RDS obtenidos para CdTe (001) y CdTe (001)/Ag en sus múltiples deposiciones. . . . .                                                                                                              | 20 |
| 4.2  | Espectros RDS obtenidos para CdTe (001), CdTe(001)/Ag en su ultima deposición y calentamiento del material. . . . .                                                                                         | 21 |
| 4.3  | Espectros RDS obtenidos para CdTe (001), CdTe (001)/Ag después de un tiempo y despues de un segundo proceso de calentado. . . . .                                                                           | 22 |
| 4.4  | Espectro Raman obtenido para la muestra CdTe (001) y CdTe (001)/Ag, donde se puede notar la presencia de la fluorescencia causada por Ag mientras mas nos acercamos al final del espectro. . . . .          | 23 |
| 4.5  | Espectro Raman obtenido para la muestra CdTe (001) y CdTe (001)/Ag, uno de ellos fue trasladado en el eje de la Intensidad para observarlo mejor. . . . .                                                   | 25 |
| 4.6  | Acercamientos en las zonas de interés de los espectros Raman de CdTe (001) y CdTe (001)/Ag, para observar mejor los corrimientos de la muestra. . . . .                                                     | 26 |
| 4.7  | Microscopía óptica de las zonas de la muestra CdTe (001)/Ag estudiadas en AFM y NSOM. . . . .                                                                                                               | 27 |
| 4.8  | Resultados de la medición para la Zona 1 de CdTe (001)/Ag. . . . .                                                                                                                                          | 29 |
| 4.9  | Representación tridimensional para las mediciones de AFM y NSOM de la Zona 1 de CdTe (001)/Ag. . . . .                                                                                                      | 29 |
| 4.10 | Resultados de la medición para la Zona 2 de CdTe (001)/Ag. . . . .                                                                                                                                          | 31 |
| 4.11 | Representación tridimensional para las mediciones de AFM y NSOM de la Zona 2 de CdTe (001)/Ag. . . . .                                                                                                      | 31 |
| 4.12 | Espectros $RDS$ obtenidos para $Hg_{0.18}Cd_{0.82}Te$ (001) (azul) y $Hg_{0.18}Cd_{0.82}Te$ (001) (rojo) tallado mecánicamente, además de observar la diferencia entre ambos en este orden (negro). . . . . | 34 |

---

|                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.13 Espectros RDS obtenidos para $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ (001) modelado (azul) y $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ (001) tallado mecánicamente (negro), para obtener el calculo del estrés promedio $X$ . . . | 36 |
| 4.14 Espectros Raman obtenidos para $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ (001) y $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ (001) tallado mecánicamente. . . . .                                                                     | 37 |

# ÍNDICE DE TABLAS

---

|     |                                                                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Cristales estudiados en el presente trabajo, indicando su condición y técnicas utilizadas para su estudio. . . . . | 12 |
| 4.1 | Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del sistema $CdTe(001)/Ag$ .                                     | 26 |
| 4.2 | Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal $CdTe(001)$ . . . .                                  | 27 |
| 4.3 | Parámetros obtenidos en la medición de AFM para la Zona 1. . . . .                                                 | 28 |
| 4.4 | Parámetros obtenidos en la medición de AFM para la Zona 2. . . . .                                                 | 30 |
| 4.5 | Parámetros utilizados para modelar la función dieléctrica de $Hg_{0.18}Cd_{0.82}Te(001)$                           | 35 |
| 4.6 | Parámetros utilizados para el cálculo del espectro de RDS de $Hg_{0.18}Cd_{0.82}Te(001)$                           | 36 |
| 4.7 | Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal tallado en la Zona 1.                                | 38 |
| 4.8 | Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal tallado en la Zona 2.                                | 38 |
| 4.9 | Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal prístino. . . . .                                    | 38 |

# 1

## INTRODUCCIÓN

---

*En la presente sección se hablará a grandes rasgos el tema de interés de la tesis y las técnicas para estudiarlo.*

### Contenido

---

|     |                                               |   |
|-----|-----------------------------------------------|---|
| 1.1 | Motivación del trabajo . . . . .              | 2 |
| 1.2 | Aislantes Topológicos . . . . .               | 2 |
| 1.3 | Diagrama de bandas de CdTe y HgTe . . . . .   | 2 |
| 1.4 | Técnicas Ópticas de Caracterización . . . . . | 4 |

---

## 1.1 Motivación del trabajo

Este trabajo tiene como finalidad entender las propiedades de los semiconductores CdTe (001) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001), siendo sometidos a un estrés o tensión causada sobre su superficie. Esto con la finalidad de establecer un *estándar* para comprender las propiedades de los materiales llamados *aislantes topológicos*, aunque ninguno de los materiales estudiados están en este grupo, sus compuestos y heteroestructuras sí presentan algunas propiedades topológicas. Además, se realizó la implementación electrónica y de programas de control para obtener los espectros de Reflectancia Diferencial, en el monocromador HR60.

## 1.2 Aislantes Topológicos

La forma mas simple de describir un aislante topológico es como un aislante cuya frontera con el vacío siempre permanece metálica. Para que un aislante topológico se forme, la interacción espín-orbita debe ser fuerte y modificar significativamente la estructura electrónica. Esto sugiere que los semiconductores de brecha fundamental muy pequeña sean muy adecuados para configurar aislantes topológicos. Dentro de los materiales con fases topológicas podemos mencionar la aleación  $\text{Bi}_x\text{Sb}_{1-x}$  y el semimetal  $\text{HgTe}$  [10, 18]. Se caracterizan por estados exóticos metálicos, en las cuales los electrones viajan insensibles a las colisiones producidas por las impurezas [10, 18].

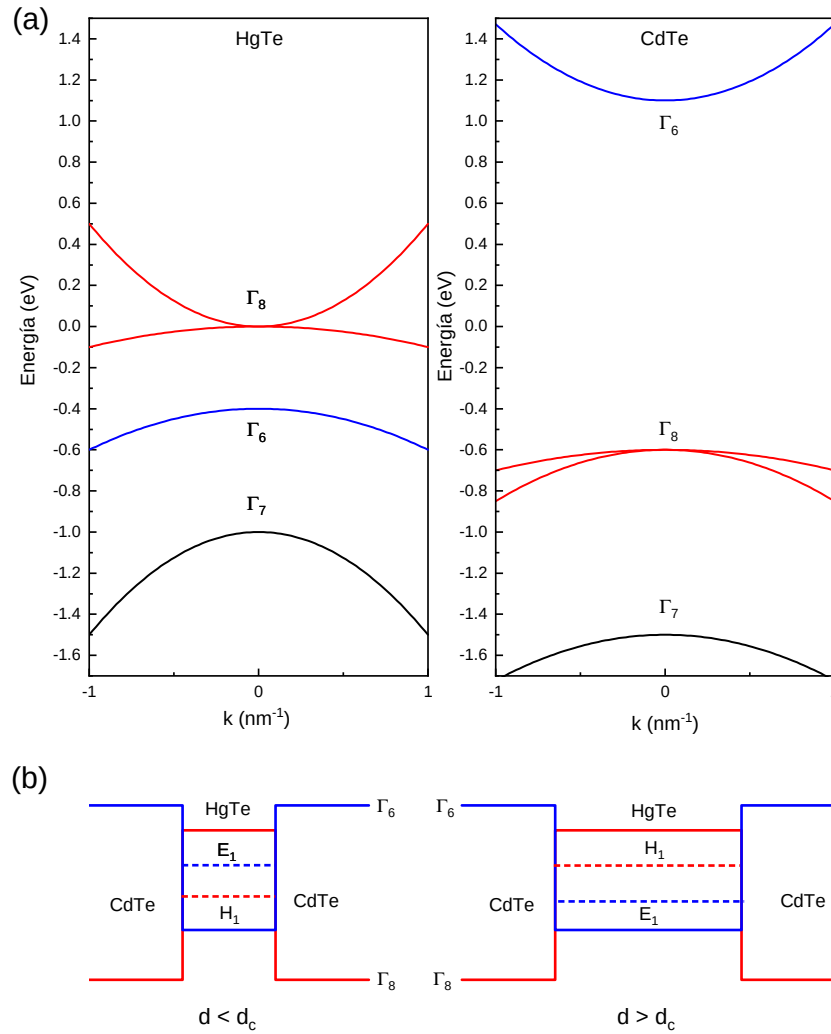
La idea sobre los aislantes topológicos surgió del trabajo del efecto Hall Cuántico. Este efecto que se presenta en estructuras semiconductoras de dos dimensiones bajo un campo magnético externo [26]. Una traza de este efecto debe de observarse aun sin la presencia de un campo magnético externo considerando que en un semiconductor los electrones al moverse dentro del mismo, sentirán un campo magnético efectivo producido por los núcleos positivos del cristal (el llamado acople espín-orbita o SOC, por sus siglas en ingles).

Las interfaces metal/semiconductor de materiales con un fuerte SOC presentan el *efecto Rashba* que aunque no son aislantes topológicos como tal, presentan algunos fenómenos de los mismos, como la formación de corrientes Hall en su superficie [4, 15].

## 1.3 Diagrama de bandas de CdTe y HgTe

El CdTe es un semiconductor directo cuya brecha fundamental a una temperatura de 300 K es  $E_g=1.44$  eV [7, 9]. Se muestra en la Fig. 1.1 (a) el diagrama simplificado de bandas en el punto  $\Gamma$

del centro de la zona de Brillouin [7]. La banda de valencia de los huecos ligeros y pesados tiene una simetría  $\Gamma_8$  y está degenerada por  $n = 4$ . La banda *Split-off* es de simetría  $\Gamma_7$  y degeneración  $n = 2$ . La banda de conducción, tiene una simetría  $\Gamma_6$  y degeneración  $n = 2$ . En la misma figura se muestra las bandas para HgTe [7].



**Figura 1.1:** (a) Diagrama de bandas para los semiconductores CdTe y HgTe. (b) Diagrama de bandas para el pozo bidimensional CdTe/HgTe/CdTe para diferentes casos de  $d = d_c$  [2].

Es importante notar, que el orden energético de las bandas  $\Gamma_6$  y  $\Gamma_8$  no es el mismo para CdTe y HgTe. Mientras que para HgTe la energía de la banda  $\Gamma_6$  es menor que para la banda  $\Gamma_8$ , para el CdTe el orden de las bandas es el contrario.

Lo anterior tiene consecuencias muy importantes en el caso de las estructuras de pozos basados en CdTe/HgTe. Para comprender esta importancia se muestra en la 1.1 (b) un diagrama de las bandas de una estructura de pozos bidimensionales de CdTe/HgTe/CdTe [2]. Para un cierto espesor  $d$  del HgTe por debajo de un espesor crítico  $d_c$ , siendo definido cuando se cumple la

condición  $E_1 = H_1$ . Los niveles de los estados de los portadores  $E_1$  y  $H_1$  atrapados en el pozo tiene valores como los que se muestran en 1.1 (b), es decir  $E_1 > H_1$ . Al incrementar  $d$  por encima del valor crítico  $d_c$ , las energías de los portadores evolucionan hasta llegar a la relación  $E_1 < H_1$  en sus energías, es decir se produce una *inversión* de las energías.

Este punto de inversión de las energías es también el punto de conversión entre un aislante convencional y un aislante topológico. Es decir, para  $d > d_c$  el sistema presenta una fase topológica [2]. Otra forma de manipular las bandas de energía en el HgTe y lograr fases topológicas, es por medio de la aplicación de una tensión. La tensión puede generarse a través del sustrato de CdTe sobre el que se crece el HgTe o aplicando la tensión externamente. En ambos casos, la degeneración de la banda  $\Gamma_8$  es removida eliminando el carácter de semimetal del HgTe y produciendo una fase de aislante topológico [6, 28].

## 1.4 Técnicas Ópticas de Caracterización

Las técnicas ópticas de caracterización, utilizan la luz como sonda para obtener diferentes propiedades de los materiales, que van desde su morfología y estructura molecular, hasta de carácter electrónico, de forma segura, ya que son técnicas no destructivas que pueden aplicarse tanto *in-situ* o *ex-situ*. En el presente trabajo, se busca entender las propiedades de los materiales de interés antes mencionados, por medio de las siguientes técnicas.

- Reflectancia diferencial espectroscópica (RDS). Esta técnica es sensible al rompimiento de simetría. En semiconductores o estructuras cubicas la RDS da información del estado de la superficie o de las interfaces. Esta técnica es una herramienta potencial para el estudio de las interfaces aislante/metal que se produce en los aislantes topológicos.
- Espectroscopia Raman. En este trabajo, se utilizará para caracterizar las interfaces metal/semiconductor, ya que esta técnica sondea la estructura del material utilizando un haz de luz monocromático. Además de darnos una idea del estrés relativo al que esta sometido el material, siendo un parámetro importante para el estudio de los aislantes topológicos.
- Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y Microscopia Óptica de Campo Cercano (NSOM). La unión de ambas técnicas nos da una idea de la morfología por medio de AFM, utilizando las fuerzas atractivas y repulsivas en la interaccion sistema/muestra y la respuesta óptica del material por medio de NSOM, por lo que podemos caracterizar superficies y complementar las otras técnicas.

El conjunto de estas técnicas nos permite caracterizar la interfaz metal/semiconductor, en sus tres zonas de interés, la morfología y respuesta óptica de la superficie; las anisotropías en la interfaz y la tensión o daños causados al sustrato.

# 2

## INSTRUMENTACIÓN ELECTRONICA Y PROGRAMAS DE CONTROL

---

*En este capítulo se muestra el trabajo realizado para el desarrollo de los programas de control necesarios para controlar el monocromador HR60 en las mediciones del sistema.*

### Contenido

---

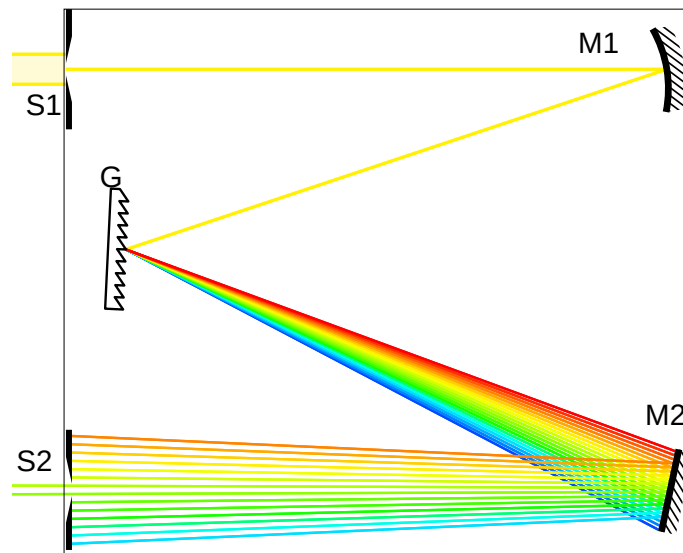
|            |                                                    |          |
|------------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>2.1</b> | <b>Monocromador . . . . .</b>                      | <b>6</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Electrónica del monocromador HR60 . . . . .</b> | <b>7</b> |
| 2.2.1      | Unidad de control . . . . .                        | 7        |
| 2.2.2      | Motores del monocromador HR60 . . . . .            | 8        |
| <b>2.3</b> | <b>Diseño del programa de control . . . . .</b>    | <b>8</b> |

---

## 2.1 Monocromador

Las espectroscopias se basan en descomponer la luz que se incide o refleja de un material a estudiar, en un espectro de longitudes de onda para poder facilitar su estudio. Un ejemplo de estas técnicas lo son la *Reflectancia Diferencial Espectroscópica* y la *Espectroscopia Raman*.

El monocromador es la parte esencial en los sistemas para medir espectroscopias, ya que su principal función es el controlar o aislar la longitud de onda con la cual se esta censando un espectro de alguna espectroscopia [19]. Esto se hace por medio de un arreglo de espejos y una *rejilla de difracción*, la cual funge como el elemento dispersor de la luz para obtener el espectro lumínico. Este arreglo es descrito en la Fig. 2.1.



**Figura 2.1:** Diagrama esquemático del monocromador HR60 [23], donde  $S$  son las slits,  $M$  los espejos fijos y  $G$  la rejilla de difracción.

Cabe destacar, que la Fig. 2.1, es una representación esquemática del sistema trabajado.  $S_1$  y  $S_2$ , son las *slits* o aperturas finas controlables, por las cuales regulamos la cantidad de luz en el sistema, para después incidir en el espejo esférico  $M_1$ , donde es difractada por una *rejilla de difracción*, la cual es móvil en un eje para poder seleccionar la longitud de onda deseada por medio del espejo plano  $M_2$  y la slit  $S_2$ , la cual proporciona el ancho espectral de nuestro haz de luz.

---

## 2.2 Electrónica del monocromador HR60

---

El uso final del monocromador utilizado será el realizar las espectroscopias de *Reflectancia Diferencial* y *Elipsometría*, por lo que este sistema debe estar automatizado en el movimiento de la *rejilla de difracción* y la apertura de las *slits*, por lo que es crucial que estos sean controlados de forma sencilla y eficaz. Para esto, se utilizan *motores a paso o stepper motor* controlados por una *unidad de control* que usualmente es en base a un microcontrolador, la cual procesa la información proporcionada por un PC para controlar el monocromador.

La conexión monocromador-PC se hace utilizando la *comunicación serial* utilizando el protocolo *RS232*, la cual se basa en el envío de información *bit por bit* en un cierto periodo de tiempo. Esto parece una desventaja, porque la transmisión de la información es de baja velocidad, pero al utilizar instrucciones cortas y sencillas, podemos establecer una comunicación eficaz entre los sistemas. Una importante característica, es que podemos aprovechar esta propiedad de *bit por bit*, para simplificar la interpretación de las instrucciones.

En las siguientes secciones se mostraran las partes fundamentales del sistema.

---

### 2.2.1 Unidad de control

---

La unidad de control del monocromador HR60 está compuesta por tres componentes.

- *Arduino Uno*. El microcontrolador de elección para interpretar las instrucciones recibidas de la PC de control y enviar notificaciones de estado. Este fue escogido por la facilidad a la hora de implementar el programa de control y la gran cantidad de recursos de *software* y *hardware* que existen para este elemento.
- *Driver A4988*. Circuito integrado para el control de motores bipolares en el rango de operación 12-30 V. Este tiene la opción para realizar fracciones del paso utilizando el concepto de *microstepping*. Usado para el control del motor de la *rejilla de difracción*.
- *Adafruit Motor Shield*. Se utilizaron dos de estos kits para el control de los motores de las *slits*. Estos vienen con la documentación necesaria para su implementación.

El *Driver A4988* y *Adafruit Motor Shield*, son utilizados para el control y alimentación de los motores, pero por sí solos no pueden interpretar las instrucciones enviadas por el PC de control, por lo que el encargado de desglosarlas y enviar las notificaciones de estado para indicar si el monocromador está en operación o estático es el *Arduino Uno*.

### 2.2.2 Motores del monocromador HR60

Los motores pueden ser observados en la Fig. 2.2 del monocromador HR60 son los siguientes:

- Motor principal o motor de *rejilla de difracción*. Este es un motor bipolar alimentado por 30 V, el cual hace girar un *tornillo sin fin* donde se encuentra montado la *rejilla de difracción*, obteniendo un espectro de 0-1300 nm, el cual esta limitado por un *limit-switch* al final del sin fin. Este tiene una resolución de paso de 0.1 nm y trabaja en el modo de *half-step*, para mejorar la suavidad en su movimiento.
- Slits. El sistema tiene cuatro slits, cada una con un *steppermotor* para el control de la cantidad de luz en el monocromador, estas tienen un mecanismo de apertura y cierre en un rango de 0-2500 nm. Estas no presentan un sistema para limitar su apertura, por lo que hay que ser cuidadosos al momento de utilizarlas.



**Figura 2.2:** Fotografía del monocromador mostrando la rejilla de difracción, el motor principal y las slits

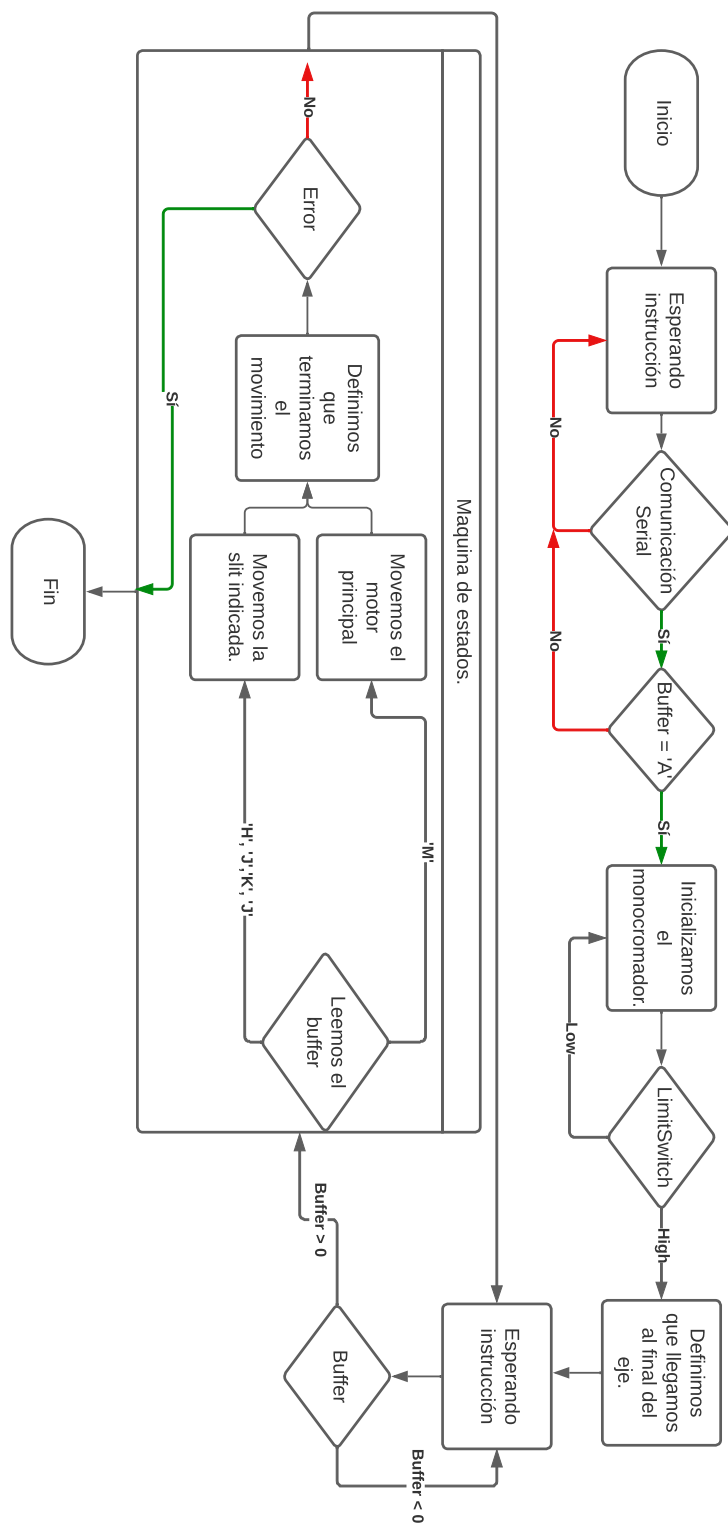
## 2.3 Diseño del programa de control

Para diseñar el programa de control del monocromador con base en Arduino, se tomó el programa de control en el *Laboratorio de Elipsometría Espectroscópica, I.I.C.O., U.A.S.L.P* como apoyo.

En este se definen algunas secuencias de control para el movimiento del monocromador, esperando una notificación de estado, además del guardado de la posición final del motor principal del sistema y de cada una de sus slits. Entonces para poder realizar la comunicación PC-Monocromador necesitamos lo siguiente:

- La unidad de control debe tener en su código los primeros valores para inicializar el monocromador, como la resolución y el tamaño de paso deseado.
- Poder enviar una instrucción a la unidad de control, estas se mantendrán en base a las definidas en el programa de control de la PC hecho en VBasic. En específico, la primera instrucción siempre debe ser el inicializar el monocromador o enviarlo al limite del sin fin, para evitar posibles daños. Esto también nos sirve para probar si existe comunicación serial.
- Después de inicializar el monocromador, está a nuestra disposición el movimiento de la rejilla de difracción, el cambio de resolución del monocromador y el control de las slits, este en específico es un ciclo donde se espera una instrucción del PC de forma indefinida.
- Al inicio y fin de una operación, la unidad de control siempre debe indicar el estado en el que se encuentra el motor, para evitar saturarlo de instrucciones.
- El ciclo mencionado no debe terminar siempre y cuando funcione de forma correcta el sistema, en caso de encontrar un error, terminará el mismo.

Para más detalles, el código completo se encuentra en el Apéndice A.1 y en la Fig. 2.3, podemos observar el diagrama de flujo del programa de control.



**Figura 2.3:** Diagrama de flujo del programa de control del monocromador

# 3

## MUESTRA Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES

---

*En este capítulo discutiremos los principales aspectos de la muestra estudiada y las técnicas utilizadas para la caracterización de la misma.*

### Contenido

---

|            |                                                             |           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.1</b> | <b>Descripción de las muestras. . . . .</b>                 | <b>12</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Espectroscopía de Reflectancia Diferencial . . . . .</b> | <b>12</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Espectroscopia Raman . . . . .</b>                       | <b>13</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Microscopia de Fuerza Atómica . . . . .</b>              | <b>15</b> |
| <b>3.5</b> | <b>Microscopía Óptica de Campo Cercano . . . . .</b>        | <b>16</b> |

---

### 3.1 Descripción de las muestras.

Las muestras estudiadas son los cristales de CdTe (001) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001). En el caso del CdTe es una muestra no dopada intencionalmente ( $5.6 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ). En el caso del cristal de  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001), este consiste de una capa de  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) de  $1 \mu\text{m}$  de espesor crecida sobre un sustrato de CdTe (001). Las propiedades ópticas de ambos cristales han sido detalladamente estudiadas en los laboratorios del IICO por medio de Elipsometría Espectroscópica [8, 12]. El análisis y obtención de los parámetros ópticos han sido realizados tanto en el espacio directo como en el espacio inverso [8, 12].

En la Tabla 3.1, se condensa la información de los cristales estudiados, contra el prístino con el que se compararon sus propiedades y las técnicas utilizadas para su caracterización.

| Cristal                                     | Orientación | Condición        | Técnicas utilizadas  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| CdTe                                        | (001)       | Deposición de Ag | AFM-NSOM, Raman, RDS |
| CdTe                                        | (001)       | Prístino         | AFM-NSOM, Raman, RDS |
| $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ | (001)       | Tallado mecánico | Raman, RDS           |
| $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ | (001)       | Prístino         | Raman, RDS           |

**Tabla 3.1:** Cristales estudiados en el presente trabajo, indicando su condición y técnicas utilizadas para su estudio.

Es importante mencionar la importancia que estos materiales tiene en la configuración de sistemas que presentan fases de aislante topológico. Básicamente dos configuraciones han mostrado ser muy importantes, los pozos bidimensionales de CdTe/HgTe/CdTe y el HgTe bajo tensión.

### 3.2 Espectroscopía de Reflectancia Diferencial

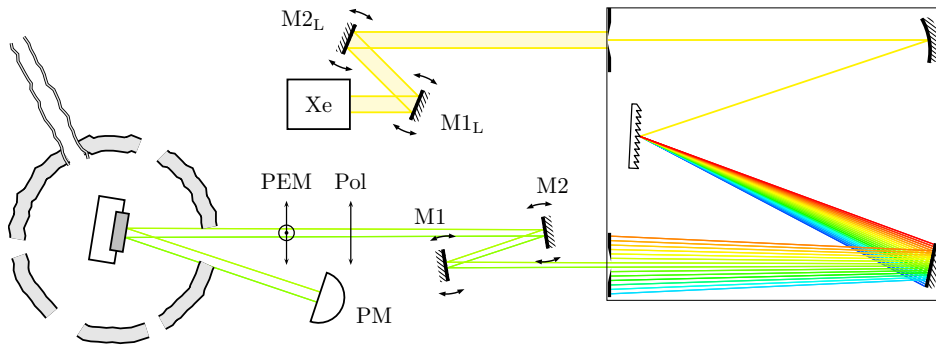
La técnica de Espectroscopía de Reflectancia Diferencial (RDS) es utilizada en el estudio de dispositivos y materiales, haciendo uso de la *anisotropía*, la cual es la propiedad que describe cómo un material puede tener diferentes respuestas dependiendo de la dirección en la que es examinada, en este caso se debe a la *anisotropía óptica*, donde observamos los cambios en la respuesta óptica del sistema estudiado, utilizando las propiedades de simetría y la polarización de la luz, para obtener una diferencia en la reflectancia del sistema observándolo de diferentes direcciones.

En el caso de los materiales semiconductores cúbicos, aprovechamos las propiedades de simetría de los cristales observando dos direcciones cristalográficas, se elimina la contribución del bulbo o

el cuerpo principal del semiconductor que es *isotrópica*, obteniendo que la respuesta dependa solamente la superficie, haciendo que la RDS sea una técnica utilizada para el estudio de superficies [1]. La respuesta o espectro de la RDS tiene la siguiente forma:

$$\Delta R = 2 \frac{R_{[110]} - R_{[1\bar{1}0]}}{R_{[110]} + R_{[1\bar{1}0]}} \quad (3.1)$$

Siendo  $[110]$  y  $[1\bar{1}0]$  dos direcciones cristalográficas perpendiculares entre si, para las cuales se obtuvo la reflectancia del material, siendo la diferencia de estos la que nos da la información de solamente la superficie y la suma de ellos la reflectividad.



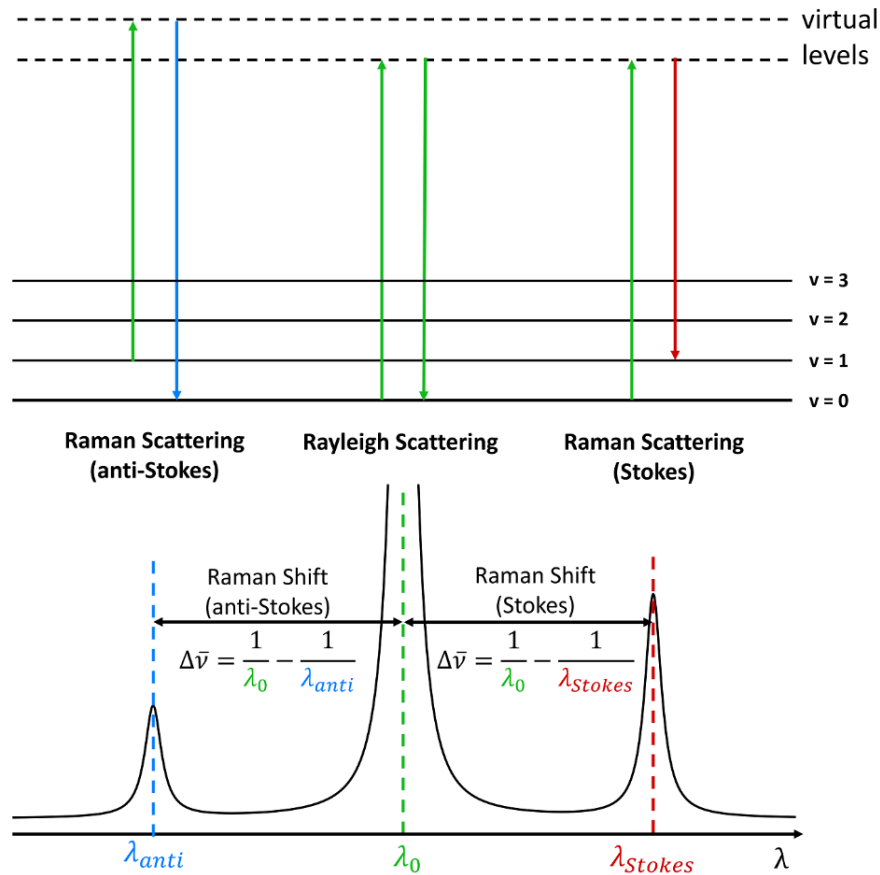
**Figura 3.1:** Configuración utilizada para obtener los espectros de RDS dentro de una Cámara de Ultra Alto Vacío (UHVC) [23].

El sistema utilizado para las mediciones tiene como fuente de iluminación una lámpara de Xenón la cual es enfocada hacia el monocromador con el uso de un arreglo de espejos, del cual sale la luz difractada dirigida a otro arreglo de espejos los cuales dirigen la luz a la parte del sistema que controla su polarización, un prisma polarizador y un modulador fotoelástico que al pasar por ellos, obtenemos un haz de luz con una cierta polarización y que se estará modulando entre dos estados perpendiculares entre sí, incidiendo sobre la muestra para reflejarse hacia un tubo fotomultiplicador [14].

### 3.3 Espectroscopia Raman

La Espectroscopia Raman es una técnica que se aprovecha del *efecto Raman*, que describe la interacción entre los fotones, el material que estamos estudiando y la forma en que vibra cuando la luz incide sobre una molécula, presentándose algún modo vibracional, el cual es característico de la muestra, ya que está estrechamente relacionado con la estructura molecular del material, resultando en la dispersión de fotones con diferentes frecuencias [21].

Cuando un fotón choca contra una molécula puede ocurrir alguno de los siguientes casos:



**Figura 3.2:** Posibles resultados cuando un fotón choca contra la muestra, podemos observar la dependencia de energía y el tipo interacción obtenida.

- Que el resultado sea un choque elástico, queriendo decir que no perderá energía por medio de efectos vibracionales, dando como resultado un fotón dispersado con la misma frecuencia. Esto se conoce como efecto Rayleigh.
- Que el choque resultante sea inelástico, lo que provoca que el fotón dispersado tenga una frecuencia diferente a la del incidente, teniendo el caso de una mayor frecuencia, provocando una ganancia en la energía con respecto al incidente y donde el fotón dispersado tiene menor frecuencia que el incidente, indicando que ocurrió una pérdida de la energía por procesos vibracionales. Estos son nombrados efecto Anti-Stokes y efecto Stokes respectivamente.

Por consecuencia, el efecto Stokes es utilizado para observar el *efecto Raman*, siendo mas probable que este suceda porque sus fotones dispersados tienen una energía menor que su contraparte del efecto Anti-Stokes.

En el caso de los semiconductores, debido a la existencia de la red cristalina, el efecto Raman nos puede dar información sobre la cristalinidad de la muestra, debido a que cada modo vibracional tiene una frecuencia para los fotones dispersados entre estos mas se alejen o apeguen de este valor nos da una noción de que tan cristalina es la muestra [20, 22]. Otra propiedad importante

es el entender el estrés al que esta sometido la muestra, por el desplazamiento de la respuesta del material en contraste con que no presente estrés [27].

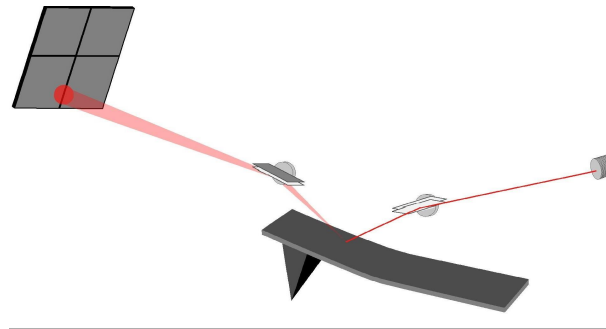
En esta técnica, se utilizo el sistema comercial *alpha300* de WiTec, el cual es un espectrómetro Raman acoplado a un microscopio confocal, el cual utiliza un láser de 633 nm de potencia variable, con diferentes objetivos de 10×, 50× y 100×.

## 3.4 Microscopia de Fuerza Atómica

La Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), es una técnica capaz de medir la superficie de un material a nivel nanométrico utilizando como principio las fuerzas de interacción atractivas y repulsivas entre la punta del instrumento y el material. Para que la medición sea correcta, la punta debe tener una terminación en una cantidad de átomos pequeña, que al momento de experimentar una fuerza, esta provocará una deflexión en el cantiléver sobre el cual esta montada [5].

La técnica de *AFM*, se clasifica en tres modos de operación, que son los siguientes:

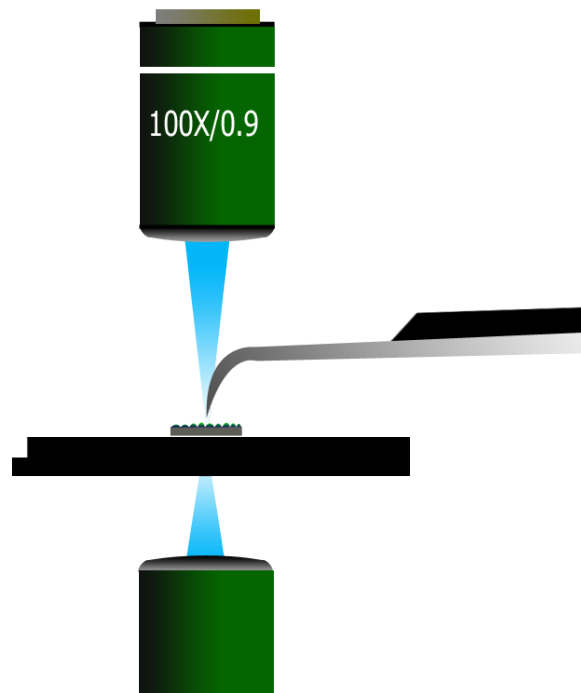
- *Modo de contacto*. Con esta configuración, la punta está en *contacto* con la muestra, donde la deflexión es causada por la misma morfología de la muestra, por consecuente, este modo puede causar daños sobre la superficie y se utiliza solo en contadas aplicaciones.
- *Modo tapping*. En este modo, el cantiléver está oscilando a una cierta frecuencia, muy cercana a la de resonancia del mismo la cual es generada por un piezoeléctrico el cual genera vibraciones al aplicársele una corriente (*piezoshaker*). El cantiléver está oscilando en frecuencia y amplitud constantes cuando no interactúa con la muestra, censando así los cambios que ocurren en estos dos parámetros para dar información sobre la muestra [24].
- *Modo de no contacto*. La punta se acerca tanto a la muestra, que experimenta fuerzas de atracción y repulsión hacia la misma, pero nunca hacen contacto. La deflexión del cantiléver se mide utilizando un láser y un detector sensible a la posición (plano  $xz$ ). Una cosa importante de destacar, es que en esta configuración, obtendremos una superficie *virtual*, que dependerá de la geometría de la punta, pero esto es amortiguado por medio de *software*.



**Figura 3.3:** Diagrama esquemático de la punta del AFM y como se utiliza el laser para identificar la posición con un sensor [16].

### 3.5 Microscopía Óptica de Campo Cercano

Una de las desventajas de la Microscopía Óptica es la limitante que presenta el trabajar con luz para observar los objetos, ya que la resolución del sistema es proporcional a la longitud de onda utilizada. Cuando la muestra y la longitud de onda sean comparables en tamaño, entramos en el *límite de difracción*, donde la resolución del sistema no permite distinguir los detalles del objeto observado ya que en estas condiciones la luz que usamos para iluminar es difractada.



**Figura 3.4:** Diagrama esquemático del sistema NSOM [17].

Una de las formas para sobrepasar este límite teórico, es utilizando la Microscopía Óptica de Campo Cercano (NSOM), donde se utiliza luz para observar los objetos, pero dentro del régimen de *campo cercano*, donde es posible visualizar estructuras de tamaño comparable a la longitud de onda sin los problemas del límite de difracción, además que nos puede proporcionar propiedades interesantes del material ópticas y físicas.

Para censar, esta técnica utiliza una fuente de luz muy cercana a la superficie la cual tiene que estar en el régimen de campo cercano, y con el uso de piezoeléctricos realiza un barrido de ida y regreso (es configuración mas común). Usualmente esta técnica se realiza en paralelo con AFM.

# 4

## CARACTERIZACIÓN Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

---

### Contenido

---

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.1 Experimentos sobre CdTe (001) y CdTe (001)/Ag . . . . .</b>                                   | <b>19</b> |
| 4.1.1 Evolución de la deposición de Ag sobre CdTe (001) . . . . .                                    | 19        |
| 4.1.2 Espectroscopia Raman . . . . .                                                                 | 23        |
| 4.1.3 AFM y NSOM . . . . .                                                                           | 27        |
| 4.1.3.1 Zona 1 . . . . .                                                                             | 28        |
| 4.1.3.2 Zona 2 . . . . .                                                                             | 30        |
| <b>4.2 Experimentos sobre <math>\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}</math> (001) . . . . .</b> | <b>33</b> |
| 4.2.1 RDS sobre superficies talladas mecánicamente . . . . .                                         | 33        |
| 4.2.1.1 Análisis de la tensión superficial . . . . .                                                 | 35        |
| 4.2.2 Espectroscopia Raman sobre superficies talladas mecánicamente .                                | 37        |

---

## 4.1 Experimentos sobre CdTe (001) y CdTe (001)/Ag

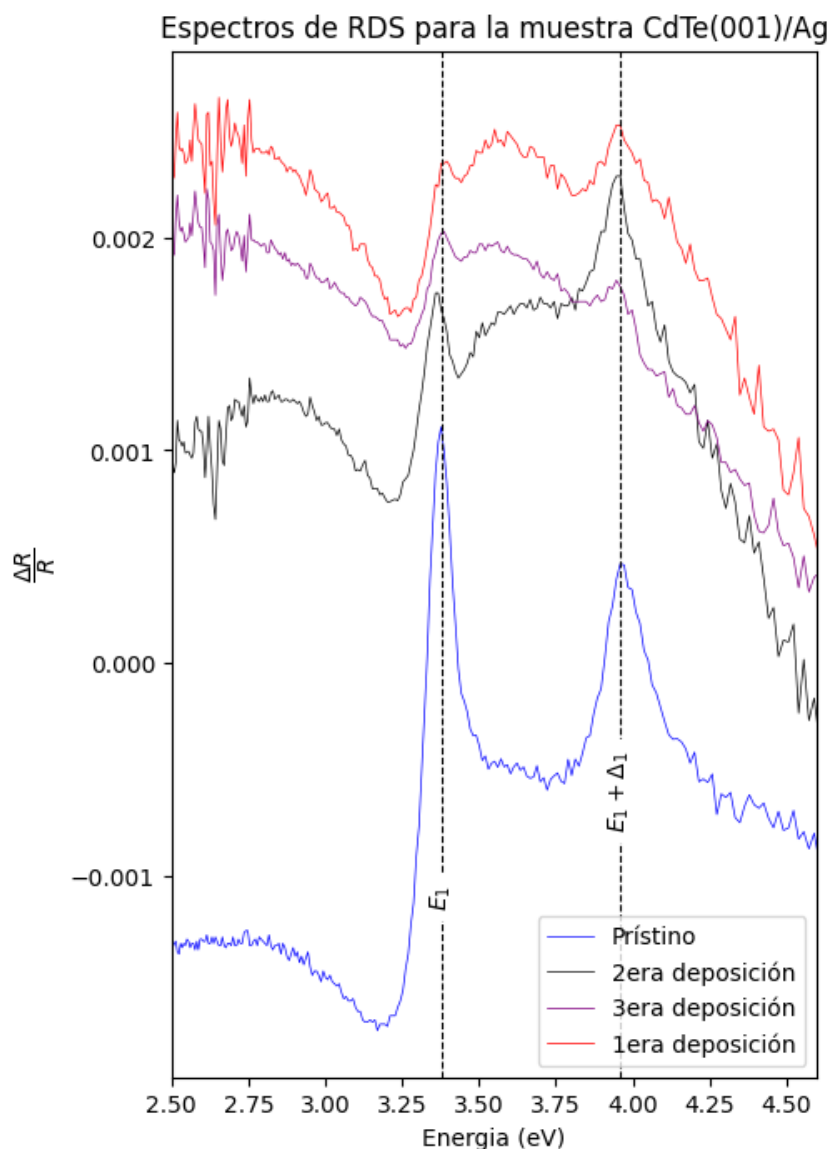
La muestra CdTe (001)/Ag fue sometida a tres evaporaciones de Ag dentro de una Cámara de Ultra Alto Vacío (UHVC) por medio de la técnica Deposición Física por Haz de Electrones (EBPVD), con el fin de entender la interfaz metal/semiconductor y sus propiedades, intentando simular el comportamiento de superficie conductora/metálica y bulto aislante/semiconductor, el cual está presente en los aislantes topológicos. La deposición de un material sobre otro con diferente parámetro de red, causa tensión en la interfaz de los materiales, provocando un cambio en el diagrama de bandas del semiconductor. En esta sección se discuten los espectros de RDS a través de los procesos a los que se fue sometida la muestra, además de la caracterización de la misma por medio de Espectroscopia Raman para observar la interfaz y la tensión relativa, AFM y NSOM para observar la morfología de la superficie.

### 4.1.1 Evolución de la deposición de Ag sobre CdTe (001)

El proceso de deposición es descrito en la tesis doctoral de Dra. Gabriela Flores Rangel [23]. En este se describe el proceso de deposición de tres capas de Ag por medio de EBPVD y en la última de estas se realizó un proceso de *annealing* o calentado. Por medio de AFM y NSOM, se pudo determinar que la forma de deposición del material fue en modo de islas o clústeres, lo cual es muy común en este método de deposición, debido a un gradiente de temperatura en la muestra a depositar. Esto no es necesariamente una mala propiedad, en algunos estudios se han mencionado propiedades interesantes alrededor de estas islas de material [3, 29].

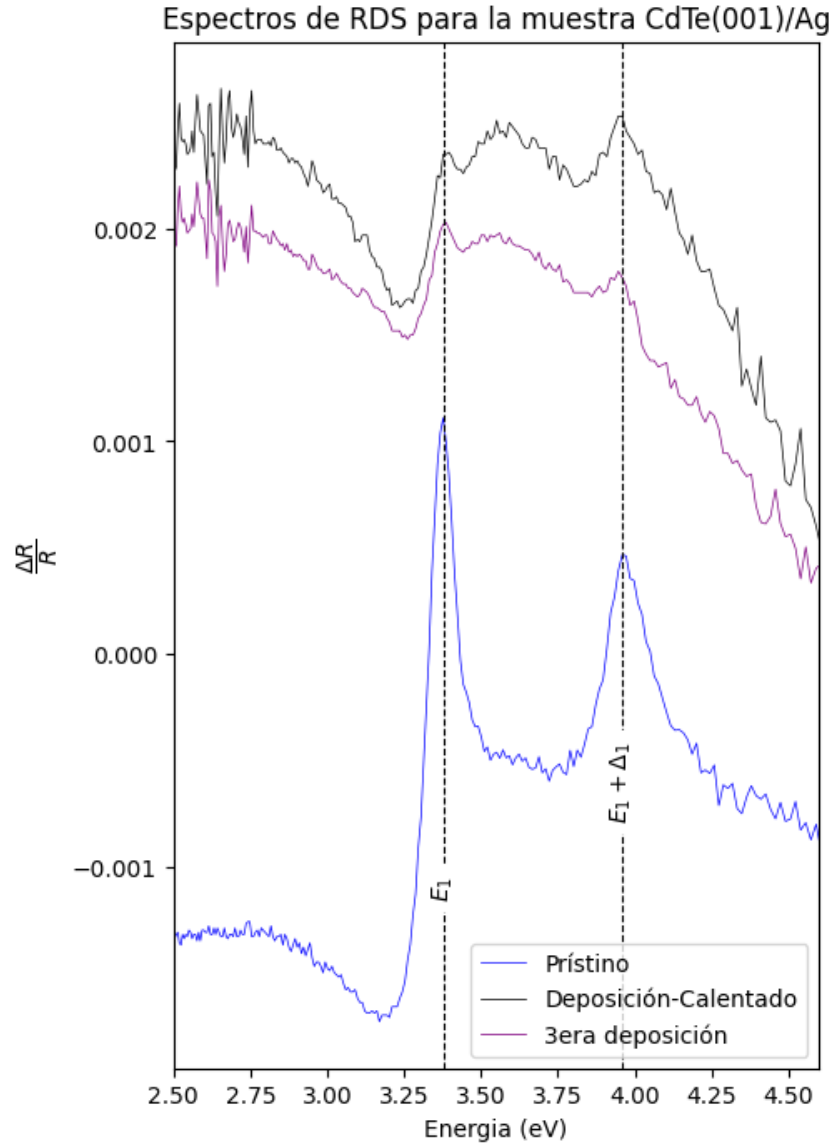
En la Fig. 4.1, se muestra la evolución de las deposiciones.

El rango estudiado en la evolución de las deposiciones de Ag sobre CdTe (001) corresponden a las transiciones  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  del CdTe (001) [8]. Obsérvese que el espectro del material sin deposición se observan de forma clara estas transiciones, contrario cuando tenemos la presencia de Ag sobre el material. Esto puede estar relacionado al carácter metálico de la superficie que apantalla la contribución de las transiciones  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  al espectro de RDS.



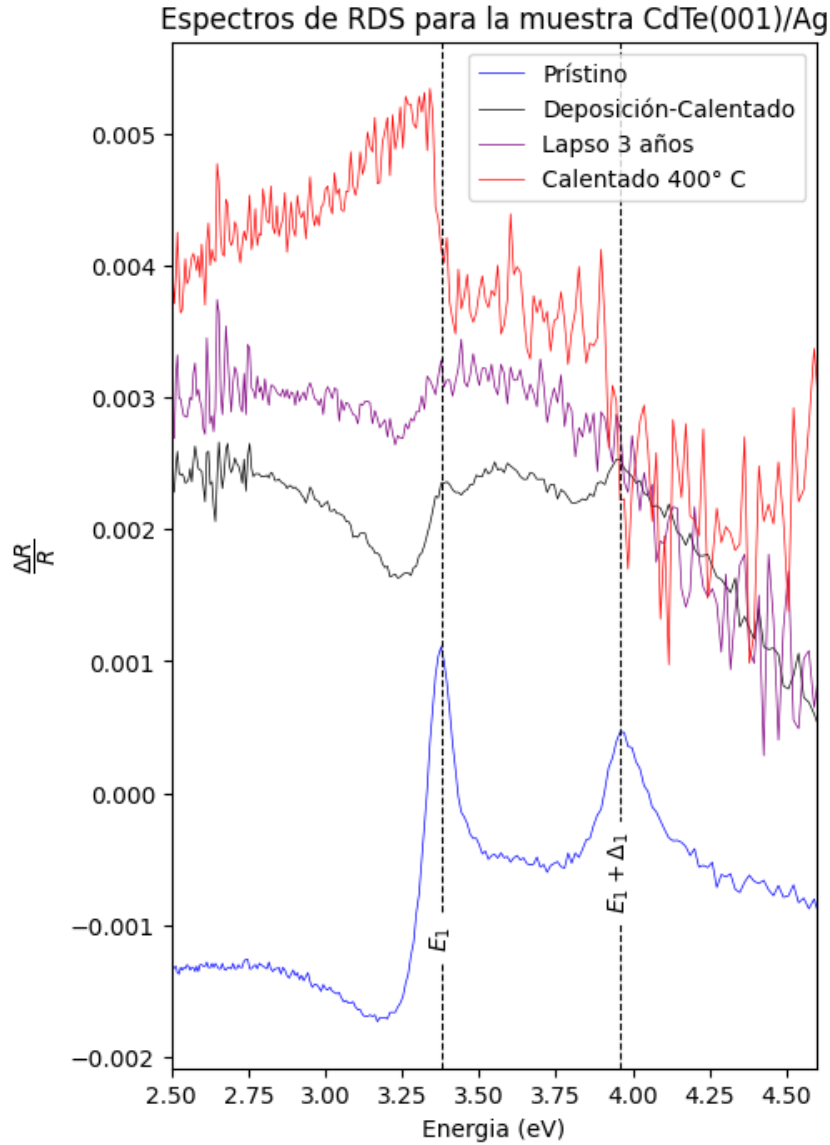
**Figura 4.1:** Espectros RDS obtenidos para CdTe (001) y CdTe (001)/Ag en sus múltiples deposiciones.

Donde podemos observar como las agudas transiciones del sistema se comienzan a ver opacadas por la respuesta de la película delgada de Ag y se comienza a identificar el comportamiento metálico de la superficie, provocada por la respuesta del material en este rango de energías, el cual está relacionado con su morfología, por lo que vemos un cambio en la forma de línea.



**Figura 4.2:** Espectros RDS obtenidos para CdTe (001), CdTe(001)/Ag en su ultima deposición y calentamiento del material.

En la Fig. 4.2, podemos observar como después de un proceso de calentado posterior a la deposición, vemos una mejor definición de las transiciones en  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$ , con respecto la superficie después de la evaporación, esto debido a una homogenización en la morfología de la película delgada de Ag.

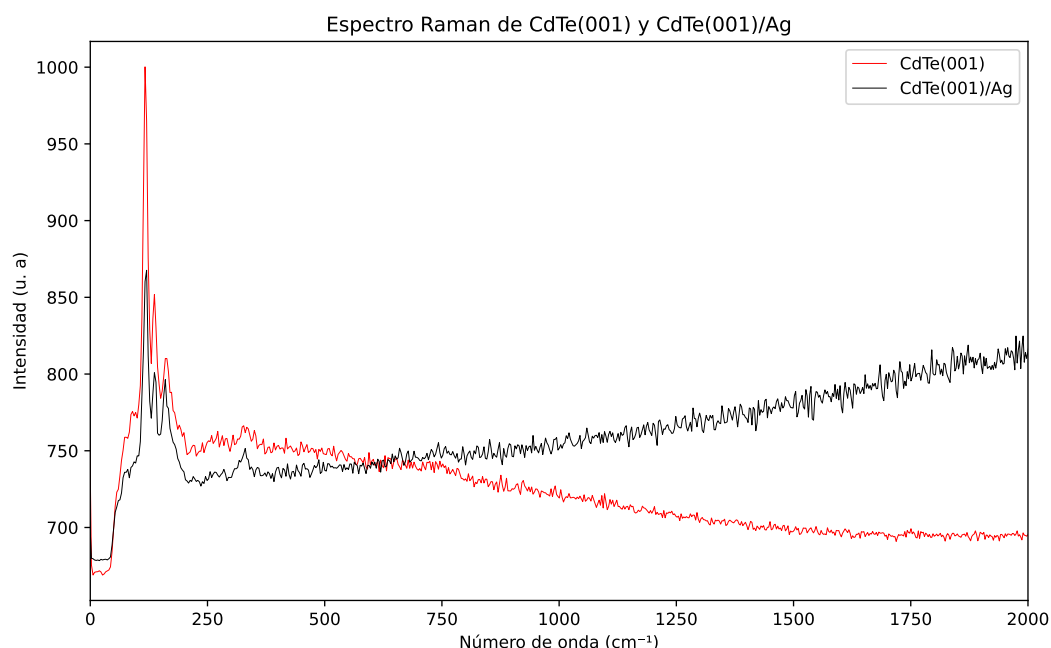


**Figura 4.3:** Espectros RDS obtenidos para CdTe (001), CdTe (001)/Ag después de un tiempo y después de un segundo proceso de calentado.

En la Fig. 4.3, podemos observar como después de 3 años dentro de UHVC, es imposible distinguir las transiciones  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  de la aportación del material depositado, por lo que podemos asumir que su morfología no era homogénea. Por lo que se procedió a realizar un segundo proceso de calentamiento, de forma escalonada desde temperatura ambiente hasta  $400^\circ C$ , monitoreando en todo momento este proceso por medio de un *RGA* o analizador de gas residual, para comprobar que no estuviéramos removiendo material tanto del sustrato como de la película delgada. La finalidad de este proceso era homogenizar la morfología de la superficie con lo se recuperó un poco la forma de la curva, no se logró una morfología totalmente homogénea, por lo que el espectro obtenido lo forma la contribución del sustrato y todas las posibles morfologías de la película delgada formadas por el segundo calentamiento.

### 4.1.2 Espectroscopia Raman

Un concepto importante que debemos retomar, mencionado en el Cap. 3.3, para los materiales existen *modos Raman activos e inactivos*, debido a la simetría de la celda primitiva, pueden tener desde ninguna a múltiples modos vibracionales dependiendo de la longitud de onda utilizada para inducir el efecto. Un ejemplo de un material con *modos Raman activos* es el CdTe, donde en la Fig. 4.4, en la línea roja, podemos observar que este tiene una respuesta definida por varios modos vibracionales, pero en contraste Ag es elemento con *modos Raman inactivo*, que por la simetría de su estructura cristalina (FCC), no presenta una respuesta definida en nuestro espectro. La deposición de una película delgada de Ag sobre un material *Raman activo*, puede producir un efecto conocido como *Espectroscopía Raman Mejorada en Superficie* (SERS), el cual provoca un aumento en la respuesta del material con respecto al prístino. Este efecto, tiene dos componentes principales, *mejora electromagnética* y *mejora química*, siendo el primero el predominante en nuestro sistema, donde la interacción de la luz incidente y la superficie metálica provoca que el campo electromagnético de la muestra se amplifique, provocando esta mejora en la respuesta Raman [25].

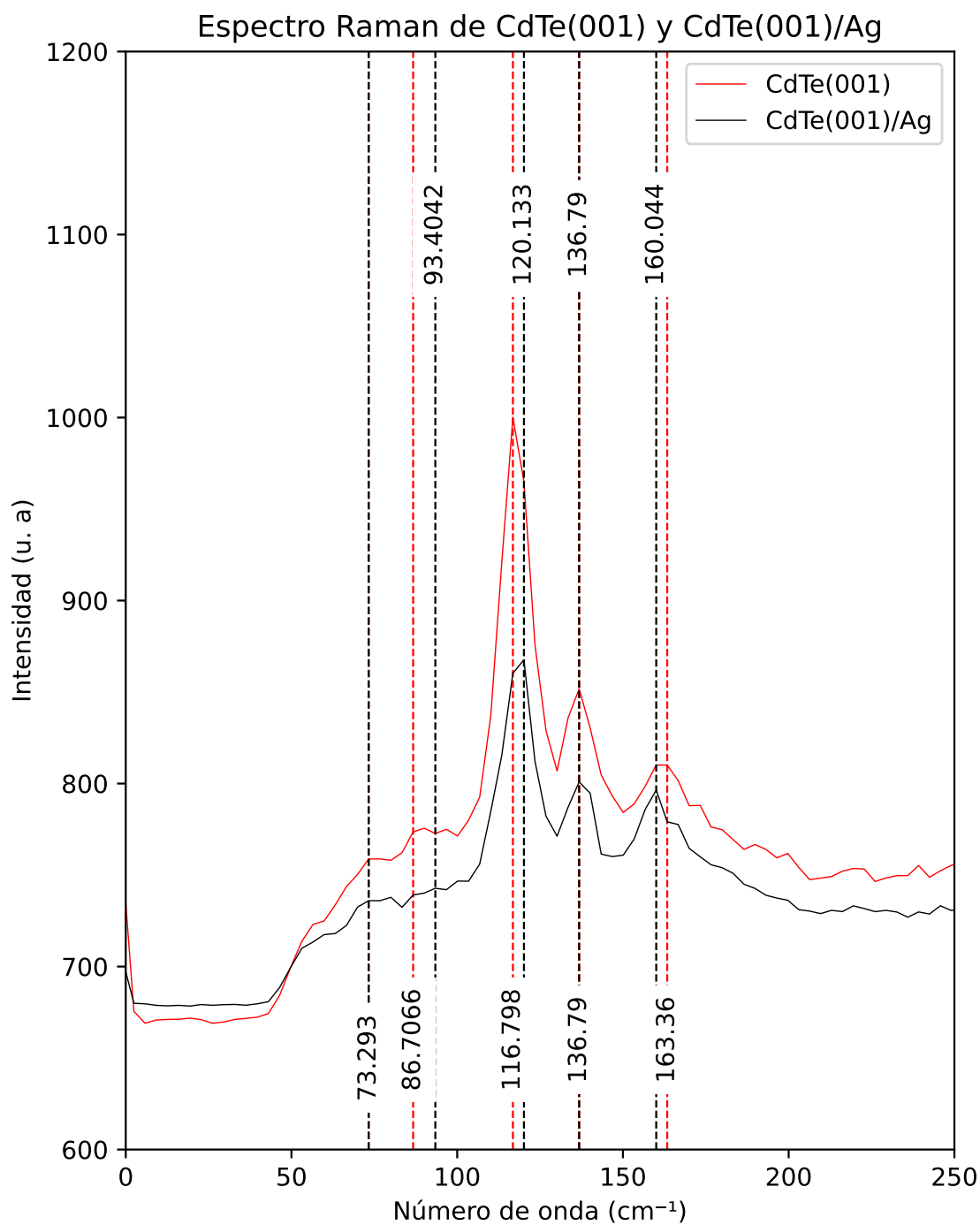


**Figura 4.4:** Espectro Raman obtenido para la muestra CdTe (001) y CdTe (001)/Ag, donde se puede notar la presencia de la fluorescencia causada por Ag mientras mas nos acercamos al final del espectro.

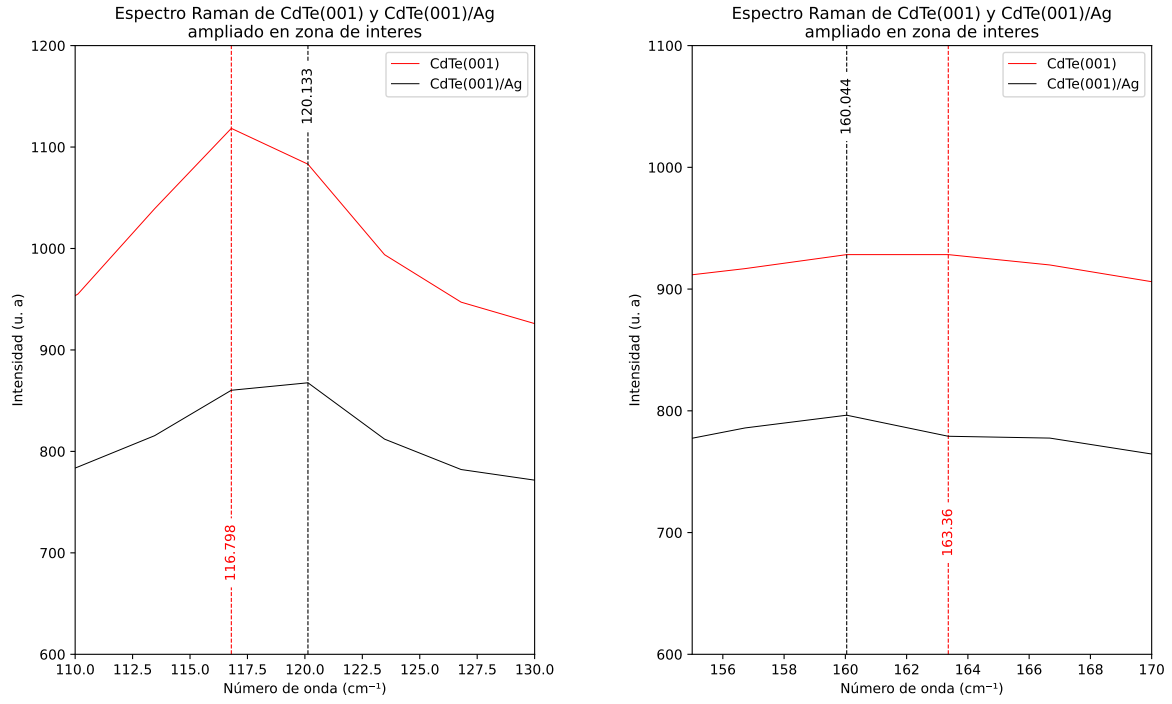
Otro efecto que podemos observar en la Fig. 4.4 ,es el efecto sobre el espectro cuando pasamos los

$750\text{ cm}^{-1}$ , presentando *fluorescencia*, que es la propiedad de absorber la energía proveniente del espectro electromagnético y emitirla con una frecuencia diferente. Esto causa que sea complicado intentar mapear la superficie del material por medio de la Espectroscopia Raman, debido a que por más pequeña que sea la variación en la morfología o cantidad de material de la muestra, la *fluorescencia* tomará más peso que el espectro de la muestra estudiada.

Los modos vibracionales que nos interesa observar están dentro del rango de  $0 - 250\text{ cm}^{-1}$ , por lo que estudiaremos esta zona con detalle en las siguientes figuras. Estos modos tienen un significado físico y posición bien definidos, donde observamos los mas importantes,  $X - point\ LA$  ubicado en  $123.395\text{ cm}^{-1}$ ,  $\Gamma - point\ TO$  ubicado en  $140.569\text{ cm}^{-1}$  y  $X - point\ LO$  en  $152.267\text{ cm}^{-1}$ , donde  $L$  es la dirección longitudinal o la dirección paralela a la propagación de la luz incidente, mientras que  $T$  corresponde a la dirección perpendicular de la misma. Además los modos  $O$ , se refieren al carácter óptico del material, el cual tiene relaciona con las propiedades electrónicas del material, y  $A$ , de carácter acústico, nos muestra como se propaga la vibración por la red cristalina [20]. Es importante notar que estas posiciones son parámetros teóricos para una muestra sin dopaje, en nuestro caso, usaremos estos valores de referencia para dar un sentido a lo observado en nuestro espectro.



**Figura 4.5:** Espectro Raman obtenido para la muestra CdTe (001) y CdTe (001)/Ag, uno de ellos fue trasladado en el eje de la Intensidad para observarlo mejor.



(a) Acercamiento en la zona alrededor de  $118 \text{ cm}^{-1}$  (b) Acercamiento en la zona alrededor de  $162 \text{ cm}^{-1}$

**Figura 4.6:** Acercamientos en las zonas de interés de los espectros Raman de CdTe (001) y CdTe (001)/Ag, para observar mejor los corrimientos de la muestra.

Los acercamientos mostrados son los definidos por los modos vibracionales  $X - \text{point } LA$  (a) y  $X - \text{point } LO$ , donde  $X$  se refiere a un punto de la zona de Brillouin. Estos modos es importante destacar que se encuentran en la misma dirección longitudinal con respecto al laser incidente. En las siguientes tablas se condensan los datos obtenidos para estos dos cristales.

| Modo vibracional            | Posición ( $\text{cm}^{-1}$ ) | FWHM ( $\text{cm}^{-1}$ ) |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| $X - \text{point } LA$      | 120.133                       | 17.37                     |
| $\Gamma - \text{point } TO$ | 136.79                        | 16.63                     |
| $X - \text{point } LO$      | 160.044                       | 38.54                     |

**Tabla 4.1:** Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del sistema  $CdTe(001)/Ag$

| Modo vibracional     | Posición ( $cm^{-1}$ ) | FWHM ( $cm^{-1}$ ) |
|----------------------|------------------------|--------------------|
| $X - point\ LA$      | 116.798                | 16.33              |
| $\Gamma - point\ TO$ | 136.79                 | 19.95              |
| $X - point\ LO$      | 163.36                 | 62.805             |

**Tabla 4.2:** Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal  $CdTe(001)$

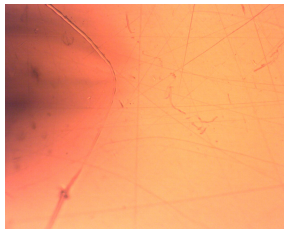
Al existir un corrimiento de en los modos vibracionales del sistema comparados con el sustrato prístino, nos indica que existe una tensión en el sistema CdTe (001)/Ag, esto tiene sentido al considerar que existe una diferencia en el parámetro de red de ambos materiales. Algo importante a destacar, es que en este caso, solo podemos calcular un estrés relativo sobre una dirección, el cual es igual a  $\varepsilon = 2.48\%$  con respecto al sustrato prístino.

Otro parámetro importante de observar de las tablas, es la diferencia del  $FWHM$  en ambos sistemas. Para los casos de  $X - point\ LA$  y  $X - point\ LO$ , vemos un aumento al comprar los valores de la Tabla 4.2 contra la Tabla 4.1, por lo que consideramos esto como una cierta pérdida de cristalinidad en la interfaz. El modo restante,  $\Gamma - point\ TO$ , notamos una disminución del  $FWHM$ , lo que nos indica *confinamiento de fonones*, lo que quiere decir que la forma vibracional se ve restringida por la deposición del material.

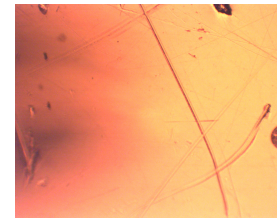
Los modos vibracionales cercanos a  $90\ cm^{-1}$ , son asociados a los defectos cristalinos de materiales de la misma familia [22], por lo que un corrimiento del mismo nos indica que existe un aumento en el desorden de la interfaz.

### 4.1.3 AFM y NSOM

Para la medición de estas dos técnicas se observaron dos zonas diferentes, las cuales se muestran en la Figura 4.7.



(a) Zona 1 donde se realizó la medición de AFM y NSOM.



(b) Zona 2 donde se realizó la medición de AFM y NSOM.

**Figura 4.7:** Microscopía óptica de las zonas de la muestra CdTe (001)/Ag estudiadas en AFM y NSOM.

Podemos observar que las muestras tienen gran cantidad de daños superficiales, los cuales pueden influir de manera negativa a la hora de calcular la rugosidad de la zona. Se observaron una ventana de  $100 \mu m^2$  para la Zona 1 y  $4 \mu m^2$  para la Zona 2.

#### 4.1.3.1 Zona 1

Describiendo la Zona 1, de forma general, podemos observar por medio de AFM en la Fig. 4.8 (a), tenemos una superficie con daños en forma de ralladuras, teniendo un intervalo de alturas de  $0 - 55.6 \text{ nm}$ , en una ventana de  $100 \mu m^2$ . Estos daños también son visibles en NSOM, siendo Fig. 4.8 (b), vemos una menor respuesta óptica en estas zonas.

Comprando los perfiles de línea en la Fig. 4.8 (c) y (d), podemos observar que si bien, existe una variación de aproximadamente  $2 \text{ nm}$  medida por AFM, en la respuesta de NSOM, vemos que existe una respuesta que no concuerda con la morfología de esa zona.

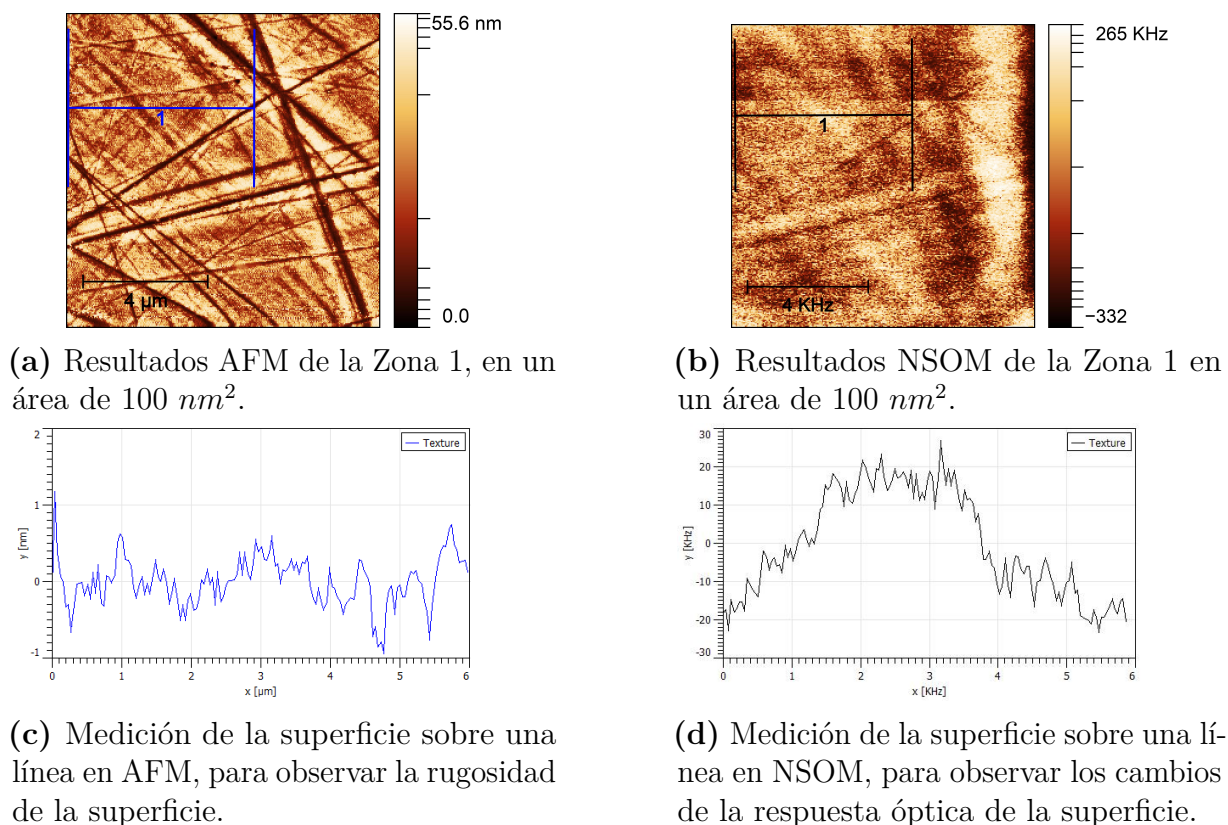
En la Tabla 4.3, se condensa los parámetros de rugosidad y altura de la Zona 1.

| Parámetro                    | Valor    |
|------------------------------|----------|
| Valor promedio               | 31.81 nm |
| Rugosidad RMS ( $S_q$ )      | 4.10 nm  |
| Altura máxima ( $S_p$ )      | 23.77 nm |
| Profundidad máxima ( $S_v$ ) | 31.81 nm |

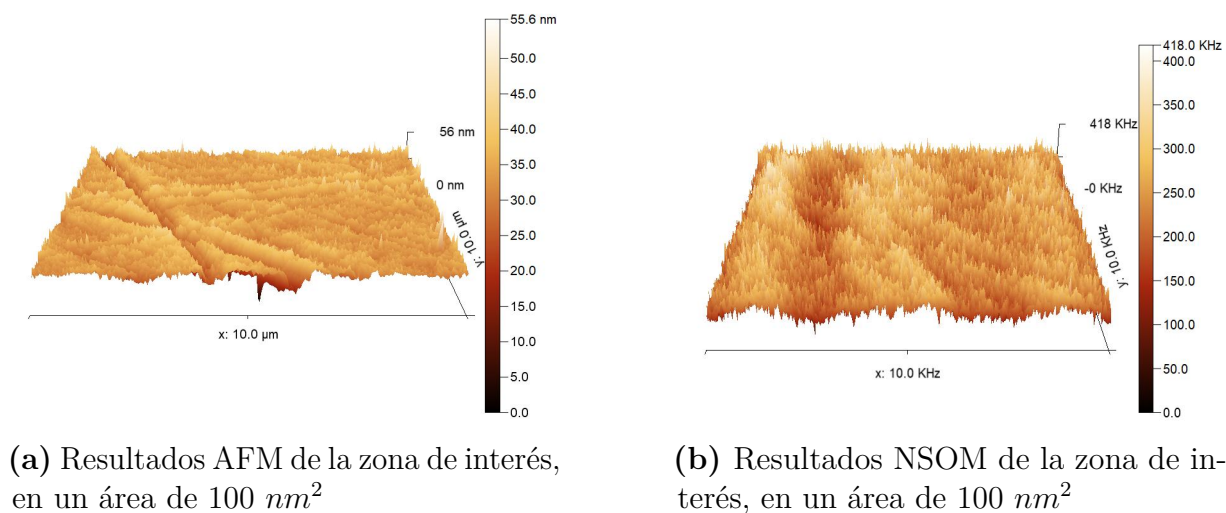
**Tabla 4.3:** Parámetros obtenidos en la medición de AFM para la Zona 1.

Podemos observar que el valor promedio de la altura, está definido por la profundidad máxima de la Zona 1, causada por un defecto superficial, obteniendo que el valor promedio de la altura sea  $h = 31.8 \text{ nm}$ , siendo importante destacar que la  $S_v$  es casi del mismo orden que  $h$ , por lo que esto tendrá un gran impacto en la rugosidad RMS, siendo de  $S_q = 4.10 \text{ nm}$ , la cual describe la variación promedio de la altura y este valor es comparable con lo observado en el perfil de línea visto en la Fig. 4.8 (c).

En la Fig. 4.9, se observan zonas *planas* o con poca variación en la altura, donde en su contraparte de NSOM, sí vemos variaciones muy grandes en su respuesta óptica, que en su mayoría no concuerdan con su morfología, reafirmando lo visto en los perfiles de línea de la Zona 1.



**Figura 4.8:** Resultados de la medición para la Zona 1 de CdTe (001)/Ag.



**Figura 4.9:** Representación tridimensional para las mediciones de AFM y NSOM de la Zona 1 de CdTe (001)/Ag.

## 4.1.3.2 Zona 2

En la Fig. 4.7 (b), se aprecian daños superficiales en forma de ralladuras, pero al tener una ventana mas pequeña de  $4 \mu m^2$ , podemos concéntranos en una zona sin tantos defectos e intentar observar el comportamiento de una zona con respuesta óptica similar.

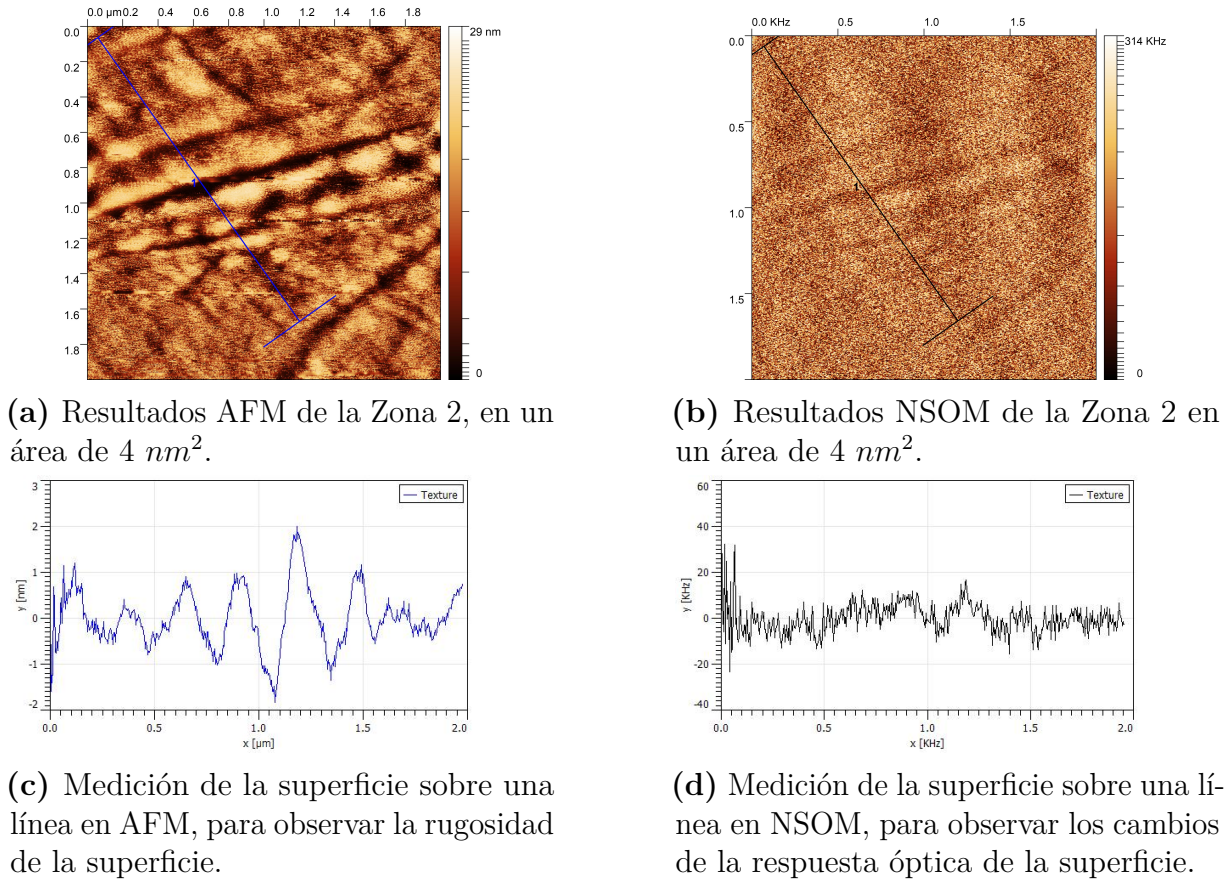
En la Tabla 4.4 se condensa los parámetros de rugosidad y altura de la Zona 2.

| Parámetro                    | Valor    |
|------------------------------|----------|
| Valor promedio               | 8.70 nm  |
| Rugosidad RMS ( $S_q$ )      | 1.74 nm  |
| Altura máxima ( $S_p$ )      | 20.20 nm |
| Profundidad máxima ( $S_v$ ) | 8.70 nm  |

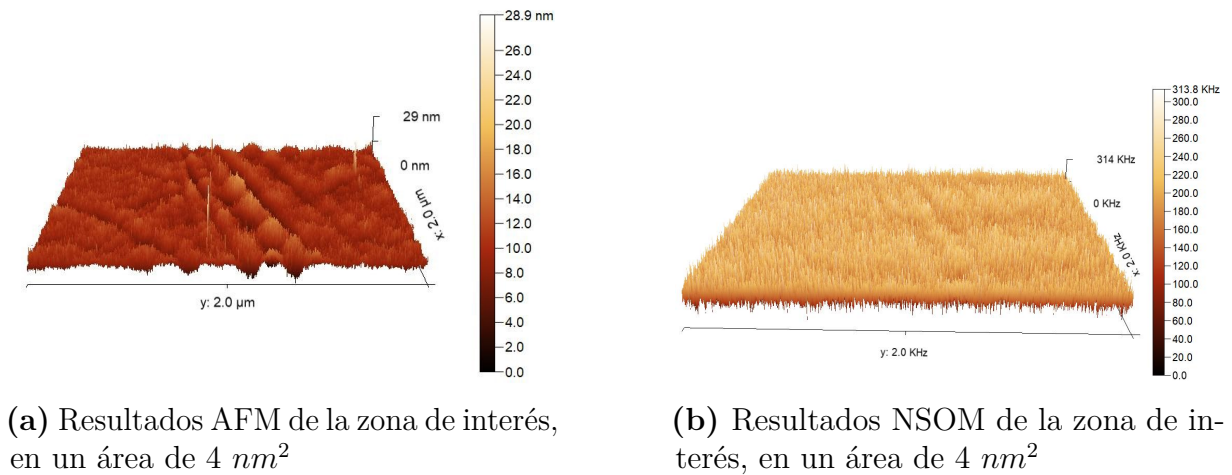
**Tabla 4.4:** Parámetros obtenidos en la medición de AFM para la Zona 2.

Es importante destacar que en contraste con la  $S_q$  de la Tabla 4.3, la encontrada en la Zona 2, es mucho menor, casi siendo igual a los perfiles de línea observados en las Figs. 4.8 (c) y 4.10 (c). Además que  $h = 8.70 \text{ nm}$ , nos indica que es un área con menor cantidad de defectos, por lo que la medición realizada es mas certera.

En la Fig. 4.10 (c) y (d), podemos observar una relación similar, pero en este caso, la que varia de gran forma es la morfología, sin ver cambios bruscos en su respuesta óptica, ya que la zona que se escogió para tomar el perfil de línea, en NSOM parece *plana* y en AFM si tiene un relieve significativo. Esto se puede observar viendo la representación 3D en la Fig. 4.11.



**Figura 4.10:** Resultados de la medición para la Zona 2 de CdTe (001)/Ag.



**Figura 4.11:** Representación tridimensional para las mediciones de AFM y NSOM de la Zona 2 de CdTe (001)/Ag.

En conjunto, estas dos zonas, nos da ha entender algunas propiedades del sistema CdTe (001)/Ag:

- La respuesta óptica es casi independiente de la morfología, obviando los daños que se muestra, al estar a una diferente altura, contribuyen al cambio lo obtenido en NSOM contra AFM.
- La rugosidad de la superficie es aproximadamente de  $S_q = 1.74 \text{ nm}$ , comparándolo con su espesor de cientos de nanómetros, es de baja rugosidad.
- Dicho lo anterior, el tener diferente respuesta óptica del material, aun teniendo una rugosidad baja, quiere decir que la morfología de la deposición no es homogénea. Este tipo de técnica usualmente deposita la plata en clústeres o islas, lo que concuerda con lo observado por estas técnicas y en RDS.

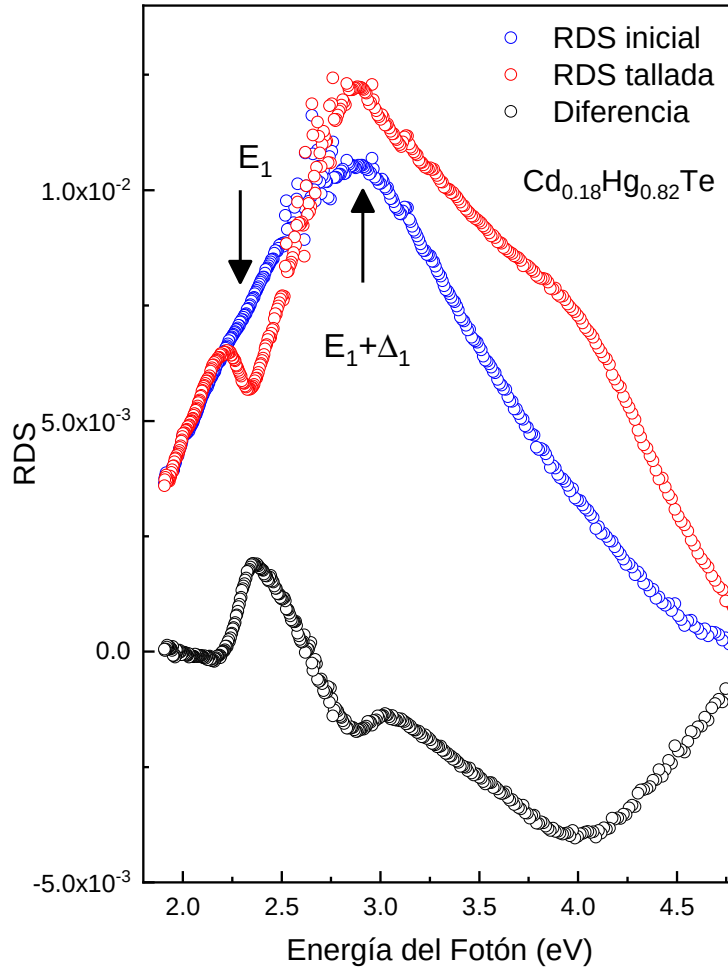
## 4.2 Experimentos sobre $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$ (001)

En esta sección se discuten los espectros de RDS y Espectroscopia Raman realizados sobre una muestra de  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) sin y con daño superficial. Como se ha mencionado esta aleación es un material semimetálico y su brecha fundamental es muy pequeña. Una de las formas para romper la degeneración de la brecha fundamental es reduciendo la dimensionalidad del material, ya sea en estructuras de pozos o puntos cuánticos o aplicando una tensión. Esta tensión puede ser aplicada externamente por medio de un esfuerzo mecánico o generando defectos superficiales, como las dislocaciones.

En el último caso, la tensión estará localizada en los primeros micrómetros por debajo de la superficie. De esta forma la superficie pierde su carácter semimetálico, mientras que el bulto seguirá siendo un semimetal. La idea fundamental de estos experimentos es identificar los componentes de la RDS inducidas por la tensión superficial y diferenciarlos de los inducidos por una superficie semimetálica.

### 4.2.1 RDS sobre superficies talladas mecánicamente

Con el objeto de romper la degeneración de las bandas de energía en el punto  $\Gamma$  y abrir la brecha fundamental del  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001), se realizó un ligero tallado superficial con abrasivo de diamante de tamaño de grano de  $0.25\ \mu\text{m}$  a lo largo de la dirección  $[110]$ . Es bien sabido que este procedimiento genera defectos lineales paralelos a la superficie y por tanto un campo de tensión cercano a la superficie que se extiende algunas micras hacia su interior [13]. La tensión cambia la simetría del cristal y por tanto rompe la degeneración de los niveles.



**Figura 4.12:** Espectros  $RDS$  obtenidos para  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) (azul) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) (rojo) tallado mecánicamente, además de observar la diferencia entre ambos en este orden (negro).

De esta forma, se tiene una superficie menos metálica respecto al bulto del material. En la Fig. 4.12 se presentan los resultados experimentales de  $RDS$  obtenidos para la muestra sin tallado superficial (puntos azules), con tallado (puntos rojos) y la diferencia numérica entre ambos (puntos negros) en el rango espectral de  $2.0 - 4.5 \text{ eV}$ . Este rango corresponde a las transiciones  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  del  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) [8]. Obsérvese que el espectro sin tallar es suave y no tiene estructuras evidentes alrededor de  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$ . Esto puede estar relacionado al carácter metálico del material que apantalla la contribución de las transiciones  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  al espectro de  $RDS$ .

Al tallar la muestra se genera un incremento en la anisotropía y se rompe la degeneración del punto  $\Gamma$ . El espectro de puntos rojos en la Figura 4.12 corresponde a la muestra tallada. Obsérvese como se incrementa notablemente la estructura alrededor de las transiciones  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$ . Para

aislar la componente inducida por el tallado en la  $RDS$ , se muestra el espectro obtenido restando numéricamente los espectros rojo y azul. Este resultado se muestra en el espectro negro. En este último, las estructuras de las transiciones  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  son muy evidentes.

#### 4.2.1.1 Análisis de la tensión superficial

Con el objetivo de cuantificar la tensión promedio en la superficie inducida por el tallado, se realizó un ajuste al modelo de tensión en RDS. La forma de línea bajo una tensión  $X$ , está dada por [11]:

$$\frac{\Delta R}{R} = \text{Re}\left[\frac{1}{rn} \frac{\partial r}{\partial E} (df_1 + df_2)\right] \quad (4.1)$$

Donde  $n$  es el índice complejo de refracción del material (la función dieléctrica está dada por  $\varepsilon = n^2$ ) y  $r = \frac{1-n}{n+1}$  es la reflexión a incidencia normal. Los factores  $df_1$  y  $df_2$  están dados por:

$$df_1 = \frac{4\gamma}{\Delta_1} \varepsilon^{(1)} + \Delta E_s \frac{\partial \varepsilon^{(1)}}{\partial E} \quad (4.2)$$

$$df_2 = -\frac{4\gamma}{\Delta_1} \varepsilon^{(2)} + \Delta E_s \frac{\partial \varepsilon^{(2)}}{\partial E} \quad (4.3)$$

Siendo  $\varepsilon^{(1)}$  y  $\varepsilon^{(2)}$  son las contribuciones a la función dieléctrica compleja de los puntos  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  respectivamente,  $\gamma = \frac{S_{44}D_3^5 X}{2\sqrt{6}}$  y  $\Delta E_s = \frac{S_{44}D_1^5 X}{4\sqrt{3}}$ . El parámetro  $S_{44}$  es el módulo elástico de compliancia y  $D_1^5$  y  $D_3^5$  son los potenciales de deformación.

Para realizar el cálculo de la forma de línea del espectro de RDS, se ajustaron usando curvas de Lorentz para las formas de línea de las funciones dieléctricas de  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) obtenidas por medio de Elipsometría [8]. Las formas de línea y los parámetros utilizados para ajustar el espectro de  $RDS$  se muestran en la Tabla 4.5 y Tabla 4.6 [11, 12].

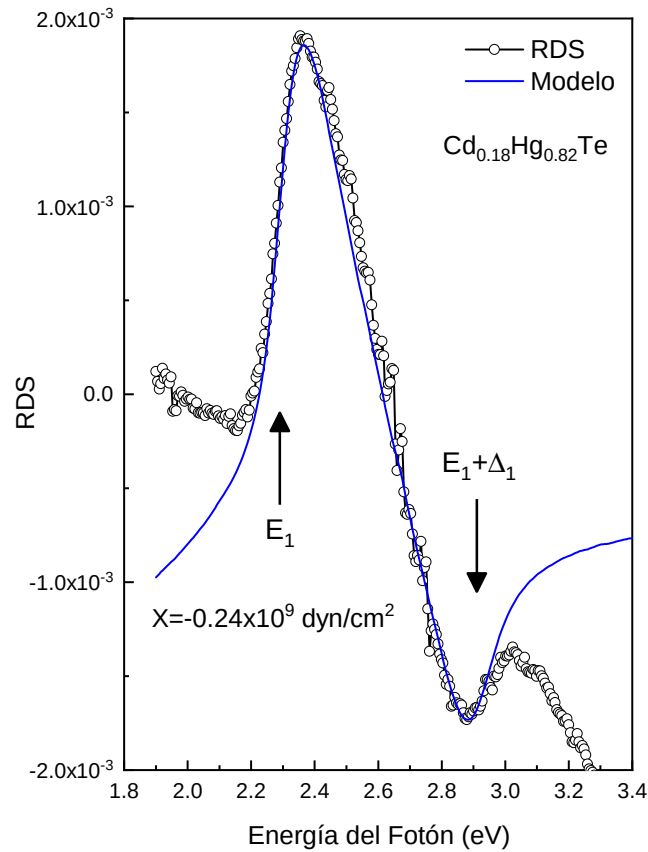
| Forma de línea de la función dieléctrica: $\varepsilon = Ae^{i\phi}Ln(E_g - E - i\Gamma)$ |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Parámetro                                                                                 | Transición $E_1$ | Transición $E_1 + \Delta_1$ |
| $A$                                                                                       | -1.89            | -1.152                      |
| $\phi$                                                                                    | -70°             | -70°                        |
| $E_g$                                                                                     | 2.29eV           | 2.91 eV                     |
| $\Gamma$                                                                                  | 0.09eV           | 0.115 eV                    |

**Tabla 4.5:** Parámetros utilizados para modelar la función dieléctrica de  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001)

| Parámetro  | Valor                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| $\Delta_1$ | $0.62 \text{ eV}$                                         |
| $S_{44}$   | $0.489237 \times 10^{-11} \frac{\text{cm}^2}{\text{dyn}}$ |
| $D_3^5$    | $-10 \text{ eV}$                                          |
| $D_1^5$    | $10 \text{ eV}$                                           |

**Tabla 4.6:** Parámetros utilizados para el cálculo del espectro de RDS de  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001)

La Fig. 4.13 se muestra la contribución de la tensión superficial al espectro de RDS y el ajuste obtenido con el modelo y los parámetros de las Tablas 4.5 y 4.6. Obsérvese como el modelo describe excelentemente la forma de línea reafirmando el origen de tensión de la RDS. Del ajuste se encuentra que el valor medio de  $X = -0.24 \times 10^9 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}^2}$ .



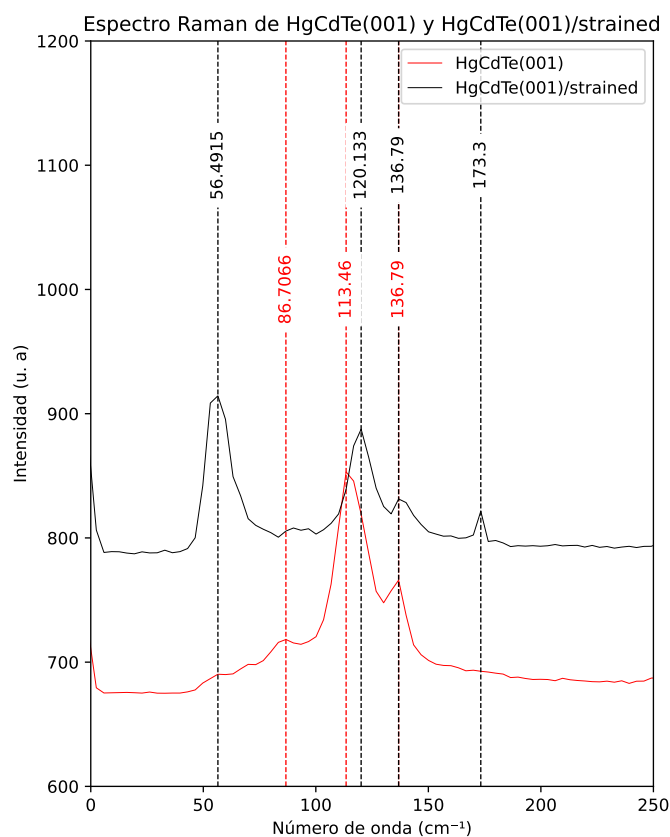
**Figura 4.13:** Espectros RDS obtenidos para  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) modelado (azul) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) tallado mecánicamente (negro), para obtener el calculo del estrés promedio  $X$ .

Este valor está en el orden de magnitud de los típicos valores de tensión mecánica externa

aplicados en experimentos de materiales como el CdTe [11]. De esta forma, podemos establecer que la técnica de RDS nos permite distinguir entre el carácter semimetálico del material y el producido por un rompimiento de simetría, como el de los defectos lineales generados. Este resultado es importante, ya que abre la posibilidad de contar con una herramienta óptica para la caracterización de superficies de CdHgTe bajo tensión o interfaces de CdTe/CdHgTe dentro de una estructura de pozos con carácter de aislante topológico.

### 4.2.2 Espectroscopia Raman sobre superficies talladas mecánicamente

Se obtuvieron los siguientes espectros Raman para  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) tallado mecánicamente.



**Figura 4.14:** Espectros Raman obtenidos para  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) tallado mecánicamente.

En la Figura 4.12, podemos observar que al contrario del sistema CdTe (001)/Ag, donde la causa

de la tensión es la deposición de un material de diferente parámetro de red, aquí es causado por los daños en la red cristalina causados por el tallado mecánico. Esto provoca que nuevos modos vibracionales aparezcan con respecto al sustrato prístino. Al ser una aleación en base a CdTe, este comparte algunos de sus modos vibracionales causados por esta molécula, como son los cercanos a  $120 \text{ cm}^{-1}$  y  $136.79 \text{ cm}^{-1}$  [22].

Podemos observar que existe un modo vibracional muy predominante en  $56.5 \text{ cm}^{-1}$  para la muestra tallada, el cual es muy posible que tenga que ver con la banda de defectos que se encuentra cerca de esa región, provocados por el tallado mecánico. Además del corrimiento en el modo vibracional  $\text{HgTe} - \text{Like TO}$ , el cual nos indica que existe una tensión. En la zona de  $173.3 \text{ cm}^{-1}$ , podemos asignar el modo vibracional  $\text{CdTe} - \text{Like TO/LO}$ , muy cercano al visto en el espectro del sistema CdTe (001)/Ag.

La literatura consultada muestra una aleación con porcentaje diferente al estudiado en este presente trabajo, por lo que solo se utilizará como indicador para el modo vibracional, ya que estas son bastante cercanas en su composición química  $x$  [22]. En las siguientes tablas, se condensa la información obtenida de estos espectros.

| Modo vibracional               | Posición ( $\text{cm}^{-1}$ ) | FWHM ( $\text{cm}^{-1}$ ) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| $D_1$                          | —                             | —                         |
| $\text{HgTe} - \text{Like TO}$ | 120.13                        | 16.73                     |
| $\text{HgTe} - \text{Like LO}$ | 136.8                         | 12.13                     |

**Tabla 4.7:** Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal tallado en la Zona 1.

| Modo vibracional | Posición ( $\text{cm}^{-1}$ ) | FWHM ( $\text{cm}^{-1}$ ) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| $D_1$            | 86.70                         | 19.77                     |
| HgTe TO          | 116.80                        | 16.16                     |
| HgTe LO          | 136.80                        | 12.13                     |

**Tabla 4.8:** Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal tallado en la Zona 2.

| Modo vibracional | Posición ( $\text{cm}^{-1}$ ) | FWHM ( $\text{cm}^{-1}$ ) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| $D_1$            | 86.70                         | 21.58                     |
| HgTe TO          | 113.46                        | 19.17                     |
| HgTe LO          | 136.80                        | 12.40                     |

**Tabla 4.9:** Parámetros obtenidos para los modos vibracionales del cristal prístino.

# 5

## CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

---

### Contenido

---

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 5.1 Conclusiones y trabajo a futuro . . . . . | 40 |
|-----------------------------------------------|----|

---

## 5.1 Conclusiones y trabajo a futuro

Se implementaron y realizaron experimentos de reflectancia diferencial (RD) sobre cristales de CdTe(001) y  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001). En el caso de CdTe se realizaron evaporaciones de Ag con el objetivo de caracterizar la respuesta óptica de una interfaz de Ag/CdTe. Esto tiene el objetivo de poder identificar las componentes y evolución de la RD de una interfaz metal/semiconductor y probar que con la RD es posible identificar la respuesta metálica de la superficie.

Adicionalmente, se realizaron mediciones de Raman para la caracterización de la capa de Ag depositada y se contrastaron contra un sustrato sin deposición, donde se observó un estrés causado por la diferencia entre los parámetros de red de los materiales, también fue posible determinar que la interfaz metal/semiconductor es de buena calidad y no presenta daños o gran desorden. Usando AFM y NSOM se observó que aunque las muestras no eran rugosas, teníamos una diferencia en la respuesta óptica del material, debido a la diferencia en la morfología del mismo.

De igual forma se midió RD a superficies de  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) con tensión y sin tensión superficial. Esta tensión fue generada por medio del tallado mecánico de la superficie con pasta de diamante. Considerando que el  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001) tiene propiedades de semimetal en bulto, la tensión superficial que se extiende algunas micras al bulto, rompe la degeneración abriendo la brecha fundamental produciendo una interface aislante/metal que puede ser caracterizada por RD. Se demuestra la gran sensibilidad que la RD tiene en la caracterización de las interfaces bajo estudio.

En el presente trabajo, se contribuyó a la identificación y comportamiento de algunas componentes de la RD fundamentales en el entendimiento de las interfaces metal/semiconductor, entre ellas que la morfología de la película delgada afecta las propiedades electrónicas del material, como podemos observar en los cambios de  $E_1$  y  $E_1 + \Delta_1$  según los procesos de calentado y annealing sobre el sistema CdTe (001)/Ag y la posibilidad de extraer la contribución metálica de la superficie contra el sustrato de los cristales  $\text{Hg}_{0.18}\text{Cd}_{0.82}\text{Te}$  (001).

Se implementaron programas de control para el monocromador HR60, para recibir instrucciones desde el equipo de control, para el control del motor principal que controla el cambio en la longitud de onda, el movimiento de las cuatro slits y el cambio de la resolución desde 1 nm hasta 0.1 nm.

# A

## PROGRAMAS DE CONTROL

---

*En este apartado se colocaran programa desarrollados para el control de los equipos del laboratorio de Elipsometria Espectroscopia.*

### Contenido

---

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| A.1 | Codigo en Arduino del monocromador HR60 . . . . . | 42 |
|-----|---------------------------------------------------|----|

---

## A.1 Codigo en Arduino del monocromador HR60

En este apartado dejaremos constancia del programa de Arduino para el control del monocromador HR60 discutido en la seccion 2.1.

```
1 // Para mas informacion sobre las librerias utilizadas consultar
// https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino/
// overview ,
3 // libreria oficial del Stepper Motor Shield proporcionado por Adafruit
.
5 #include <Wire.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>
7 #include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
9 Adafruit_MotorShield AFMS1(0x60); // Creamos el shield de los motores
de las slits , bottom shield.
Adafruit_MotorShield AFMS2(0x61); // Creamos el shield de los motores
de las slits , top shield.
11 Adafruit_StepperMotor *myMotor_SIRF = AFMS1.getStepper(200, 2); //
Creamos el objeto para mover la slit SIRF
13 Adafruit_StepperMotor *myMotor_SELF = AFMS2.getStepper(200, 2); //
Creamos el objeto para mover la slit SELF
15 Adafruit_StepperMotor *myMotor_SILF = AFMS1.getStepper(200, 1); //
Creamos el objeto para mover la slit SILF
Adafruit_StepperMotor *myMotor_SELL = AFMS2.getStepper(200, 1); //
Creamos el objeto para mover la slit SELL
17
19 void setup() {
AFMS1.begin(); // Inicializamos ambas shields que controlan las
slits del monocromador.
AFMS2.begin();
21
// Definiremos las entradas y salidas logicas para el control del
motor.
23
pinMode(2, OUTPUT); // pin de salida para el control de la
direccion del motor, DIR
25 pinMode(3, OUTPUT); // pin de salida para el control del
movimiento del motor, STEP
pinMode(4, OUTPUT); // pin de salida para el control del paso del
monocromador, MS1
27 pinMode(5, OUTPUT); // pin de salida para el control del paso del
```

```

monocromador, MS2
    pinMode(6, OUTPUT); // pin de salida para el control del paso del
monocromador, MS3

29
    pinMode(7, INPUT); // pin de entrada para el limit switch en el
motor del espejo.

31
    // Definiremos la configuracion del motor en la fraccion de paso
utilizado, para esto,
33
    // debemos colocar los pines como se muestra a continuacion,
    // siendo H – High y L – Low en el estado digital.

35
    // MS1 MS2 MS3 Microstep Resolution
37
    // L   L   L   Full Step
    // H   L   L   Half Step           Estamos trabajando en esta
resolucion!
39
    // L   H   L   Quarter step
    // H   H   L   Eighth step
41
    // H   H   H   Sixteenth step

43
    digitalWrite(4, HIGH);
    digitalWrite(5, LOW);
45
    digitalWrite(6, LOW);

47
    myMotor_SIRF->setSpeed(20); // Definimos la velocidad de los
motores que controlan las slits, esta esta en revoluciones
    myMotor_SELF->setSpeed(20); // por minuto, lo que equivaldria a
4000 pasos por minuto.
49
    myMotor_SILF->setSpeed(20);
    myMotor_SELL->setSpeed(20);

51
    // Iniciaremos la comunicacion serial a 9600 bits/s
53
    Serial.begin(9600);
}

55

57
void loop() { // Definimos el tamano del paso que tomara el motor

59
    // Primero debemos checar comunicacion entre el Arduino y la PC
    String lectura;
61
    float lecturai;
    int i;
63
    int j;
    int f_r = 10;

65
    if (Serial.available() != 0){
67
        switch(Serial.read()){
            case 'F': //Movimiento del
monocromador, este tiene una resolucio de Full step ~0.1 mm

```

```
69         lectura = Serial.readString();
70         lectura.replace(String(char(13)), "");
71         lectura.trim();

72
73         lecturai = 0;
74         lecturai = lectura.toFloat();
75
76         Serial.print('M');    // Indicamos que el monocromador esta
77         en movimiento.
78
79         // Definimos la direccion en la que el monocromador se movera
80         .
81         if(lecturai > 0){
82             lecturai = abs(lecturai);
83             digitalWrite(2, HIGH);
84         }
85         else{
86             lecturai = abs(lecturai);
87             digitalWrite(2, LOW);
88         }
89         // Hacemos los pasos en el motor del monocromador, hasta que
90         cumplamos
91         // el numero de pasos requerido o topemos con el limit
92         switch.
93
94         i = 1;
95         while(f_r*lecturai >= i){
96             j=0;
97             while(j < 2){
98                 digitalWrite(3, HIGH);
99                 delayMicroseconds(450);
100                 digitalWrite(3, LOW);
101                 delayMicroseconds(450);
102                 delay(5);
103                 Serial.print(j);
104                 Serial.write(';');
105                 j++;
106             }
107             i++;
108             Serial.print(i);
109             Serial.print('\n');
110         }
111         Serial.write('o');
112         break;

113
114         case 'A':
115             // Inicializacion del
116             monocromador, lo mandamos hasta el extremo y vemos cuando topa con
117             // el limit switch.
118
119             Serial.print('M');    // Indicamos que el motor esta en
120             movimiento
```

```
113         i = 1;
114         while(digitalRead(7) == LOW){
115             digitalWrite(2, HIGH);
116
117             digitalWrite(3, HIGH);
118             delayMicroseconds(500);
119             digitalWrite(3, LOW);
120             delayMicroseconds(500);
121             delay(5);
122
123             i++;                // Verificar el numero de pasos dados
124             // durante la iteracion.
125             Serial.print(i);
126             Serial.print('\n');
127         }
128     Serial.write('o'); //Mandamos la senal que el motor termino su movimiento y
129     // esta listo para el siguiente.
130     break;
131
132     //Codigo para el movimiento de las slits. Dependiendo cuales se
133     // busca mover, utilizaremos:
134     // SILR: 'G', SIFR: 'H', SEFL: 'K', SELL: 'J',
135
136     case 'H':                // SIFR: 'H'
137         lectura = Serial.readString();
138         lectura.replace(String(char(13)), "");
139         lectura.trim();
140
141         lecturai = 0;
142         lecturai = (lectura.toInt())/5;
143
144         Serial.print('S');    // Indicamos que las slits esta en
145         // movimiento
146
147         // Definiremos el movimiento de las slits y su direccion.
148         if (lecturai > 0){
149             myMotor_SIRF->step(lecturai, FORWARD, SINGLE);
150         }
151         else{
152             myMotor_SIRF->step(abs(lecturai), BACKWARD, SINGLE);
153         }
154     Serial.write('o');
155     break;
156
157     case 'K':                // SEFL: 'K'
158         lectura = Serial.readString();
159         lectura.replace(String(char(13)), "");
160         lectura.trim();
```

```

157         lecturai = 0;
158         lecturai = (lectura.toInt())/5;
159
160         Serial.print('S');    // Indicamos que las slits esta en
movimiento
161
162         // Definiremos el movimiento de las slits y su direccion.
163         if (lecturai > 0){
164             myMotor_SELF->step(lecturai , FORWARD, SINGLE);
165         }
166         else{
167             myMotor_SELF->step(abs(lecturai), BACKWARD, SINGLE);
168         }
169         Serial.write('o');
170         break;
171
172     case 'G':    // SILR: 'G'
173         lectura = Serial.readString();
174         lectura.replace(String(char(13)), "");
175         lectura.trim();
176
177         lecturai = 0;
178         lecturai = (lectura.toInt())/5;
179
180         Serial.print('S');    // Indicamos que las slits esta en
movimiento
181
182         // Definiremos el movimiento de las slits y su direccion.
183         if (lecturai > 0){
184             myMotor_SILF->step(lecturai , FORWARD, SINGLE);
185         }
186         else{
187             myMotor_SILF->step(abs(lecturai), BACKWARD, SINGLE);
188         }
189         Serial.write('o');
190         break;
191
192     case 'J':    // SELL: 'J'
193         lectura = Serial.readString();
194         lectura.replace(String(char(13)), "");
195         lectura.trim();
196
197         lecturai = 0;
198         lecturai = (lectura.toInt())/5;
199
200         Serial.print('S');    // Indicamos que las slits esta en
movimiento
201         // Definiremos el movimiento de las slits y su direccion.
        if (lecturai > 0){

```

```
203         myMotor_SELL->step(lecturai , FORWARD, SINGLE);
204     }
205     else{
206         myMotor_SELL->step(abs(lecturai), BACKWARD, SINGLE);
207     }
208     Serial.write('o');
209     break;

211     case 'R':        // La resolución del paso del monocromador es 0.1 mm,
// usando half step estamos dando dos pasos de 0.05 mm
        lectura = Serial.readString();
213        lectura.replace(String(char(13)), "");
        lectura.trim();

215        if(lectura.toInt() == 1){ // Es el caso para la resolución de
1 mm, repetiremos el paso 10 veces.
217            f_r = 10;
        }
219        if(lectura.toInt() == 2){ // Es el caso para la resolución de
0.5 mm, repetiremos el paso 5 veces.
221            f_r = 5;
        }
        if(lectura.toInt() == 3){ // Es el caso para la resolución de
223        0.2 mm, repetiremos el paso 2 veces.
            f_r = 2;
        }
225        if(lectura.toInt() == 4){ // Es el caso para la resolución de
0.1 mm, repetiremos el paso 1 veces.
227            f_r = 1;
        }
229        Serial.write('o');
        break;
    }
231 }
```

# BIBLIOGRAFÍA

---

- [1] D. E. Aspnes and A. A. Studna. Anisotropies in the above—band-gap optical spectra of cubic semiconductors. *Physical Review Letters*, 54(17):1956–1959, Apr. 1985. (Citado en la página 13.)
- [2] B. A. Bernevig, T. L. Hughes, and S.-C. Zhang. Quantum spin hall effect and topological phase transition in HgTe quantum wells. *Science*, 314(5806):1757–1761, Dec. 2006. (Citado en la páginas IV, 3, and 4.)
- [3] G. Bihlmayer, Y. Koroteev, P. Echenique, E. Chulkov, and S. Blügel. The rashba-effect at metallic surfaces. *Surface Science*, 600(18):3888–3891, Sept. 2006. (Citado en la página 19.)
- [4] G. Bihlmayer, O. Rader, and R. Winkler. Focus on the rashba effect. *New Journal of Physics*, 17(5):050202, May 2015. (Citado en la página 2.)
- [5] G. Binnig, C. F. Quate, and C. Gerber. Atomic force microscope. *Physical Review Letters*, 56(9):930–933, Mar. 1986. (Citado en la página 15.)
- [6] C. Brüne, C. X. Liu, E. G. Novik, E. M. Hankiewicz, H. Buhmann, Y. L. Chen, X. L. Qi, Z. X. Shen, S. C. Zhang, and L. W. Molenkamp. Quantum hall effect from the topological surface states of strained bulk HgTe. *Physical Review Letters*, 106(12), Mar. 2011. (Citado en la página 4.)
- [7] D. J. Chadi, J. P. Walter, M. L. Cohen, Y. Petroff, and M. Balkanski. Reflectivities and electronic band structures of CdTe and HgTe. *Physical Review B*, 5(8):3058–3064, Apr. 1972. (Citado en la páginas 2 and 3.)
- [8] J. Flores-Camacho, O. Núñez-Olvera, G. Rodríguez-Pedroza, A. Lastras Martínez, and L. Lastras-Martínez. Lock-in amplifier-based rotating-analyzer spectroscopic ellipsometer with micro-controlled angular frequency. *Revista Mexicana de Física*, 51(3):274–0, Jan. 2005. (Citado en la páginas 12, 19, 34, and 35.)
- [9] C. Kittel. *Introduction to solid state physics*. John Wiley & Sons, Nashville, TN, 8 edition, Oct. 2004. (Citado en la página 2.)
- [10] M. König, S. Wiedmann, C. Brune, A. Roth, H. Buhmann, L. W. Molenkamp, X.-L. Qi, and S.-C. Zhang. Quantum spin hall insulator state in HgTe quantum wells. *Science*, 318(5851):766–770, Nov. 2007. (Citado en la página 2.)
- [11] L. Lastras-Martínez, R. Balderas-Navarro, R. Castro-García, R. Herrera-Jasso, M. Chavira-Rodríguez, and A. Lastras-Martínez. Polarization contrast linear spectroscopies for cubic semiconductors under stress: macro- and micro-reflectance difference spectroscopies. *Annalen der Physik*, 523(1-2):121–128, Nov. 2010. (Citado en la páginas 35 and 37.)

- 
- [12] L. F. Lastras-Martínez, R. E. Balderas-Navarro, J. Ortega-Gallegos, A. Lastras-Martínez, J. M. Flores-Camacho, and K. Hingerl. One electron and discrete excitonic contributions to the optical response of semiconductors around  $e_1$  transition: analysis in the reciprocal space. *Journal of the Optical Society of America B*, 26(4):725, Mar. 2009. (Citado en la páginas 12 and 35.)
- [13] L. F. Lastras-Martínez and A. Lastras-Martínez. Reflectance anisotropy of GaAs(100): Dislocation-induced piezo-optic effects. *Physical Review B*, 54(15):10726–10735, Oct. 1996. (Citado en la página 33.)
- [14] L. F. Lastras-Martínez, A. Lastras-Martínez, and R. E. Balderas-Navarro. A spectrometer for the measurement of reflectance-difference spectra. *Review of Scientific Instruments*, 64(8):2147–2152, Aug. 1993. (Citado en la página 13.)
- [15] C.-H. Lin, T.-R. Chang, R.-Y. Liu, C.-M. Cheng, K.-D. Tsuei, H. T. Jeng, C.-Y. Mou, I. Matsuda, and S. J. Tang. Rashba effect within the space-charge layer of a semiconductor. *New Journal of Physics*, 16(4):045003, Apr. 2014. (Citado en la página 2.)
- [16] N. I. Ltd. Nanonics imaging ltd. (Citado en la páginas IV and 16.)
- [17] N. I. Ltd. Near-field scanning optical microscopy. (Citado en la páginas IV and 16.)
- [18] J. E. Moore. The birth of topological insulators. *Nature*, 464(7286):194–198, Mar. 2010. (Citado en la página 2.)
- [19] M. V. Murty. Theory and principles of monochromators, spectrometers and spectrographs. *Optical Engineering*, 13(1), Feb. 1974. (Citado en la página 6.)
- [20] Z. M. Nassar, M. H. Yükselici, and A. A. Bozkurt. Structural and optical properties of CdTe thin film: A detailed investigation using optical absorption, XRD, and Raman spectroscopies. *Physica Status Solidi (b)*, 253(6):1104–1114, Feb. 2016. (Citado en la páginas 14 and 24.)
- [21] R. P. Prasankumar and A. J. Taylor, editors. *Optical Techniques for Solid-State Materials Characterization*. CRC Press, Apr. 2016. (Citado en la página 13.)
- [22] X.-F. Qiu, S.-X. Zhang, J. Zhang, Y.-C. Zhu, C. Dou, S.-C. Han, Y. Wu, and P.-P. Chen. Microstructure and optical characterization of mid-wave HgCdTe grown by MBE under different conditions. *Crystals*, 11(3):296, Mar. 2021. (Citado en la páginas 14, 27, and 38.)
- [23] G. F. Rangel. *Study of optical properties of two-dimensional and one-dimensional systems at microscopic level*. Phd thesis, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias, San Luis Potosí, S.L.P. México, August 2022. (Citado en la páginas IV, 6, 13, and 19.)
- [24] R. Reifenberger. *Fundamentals of atomic force microscopy*. World Scientific Publishing Company, Sept. 2015. (Citado en la página 15.)
- [25] X. Sun and H. Li. A review: Nanofabrication of surface-enhanced raman spectroscopy (SERS) substrates. *Current Nanoscience*, 12(2):175–183, Mar. 2016. (Citado en la página 23.)

- 
- [26] K. v. Klitzing, G. Dorda, and M. Pepper. New method for high-accuracy determination of the fine-structure constant based on quantized hall resistance. *Physical Review Letters*, 45(6):494–497, Aug. 1980. (Citado en la página 2.)
- [27] W. H. Weber and R. Merlin, editors. *Raman Scattering in Materials Science*. Springer Berlin Heidelberg, 2000. (Citado en la página 15.)
- [28] S.-C. Wu, B. Yan, and C. Felser. Ab initio study of topological surface states of strained HgTe. *EPL (Europhysics Letters)*, 107(5):57006, Sept. 2014. (Citado en la página 4.)
- [29] L. Zhou, H. Song, K. Liu, Z. Luan, P. Wang, L. Sun, S. Jiang, H. Xiang, Y. Chen, J. Du, H. Ding, K. Xia, J. Xiao, and D. Wu. Observation of spin-orbit magnetoresistance in metallic thin films on magnetic insulators. *Science Advances*, 4(1), Jan. 2018. (Citado en la página 19.)